

Cloud Basic

- AWS Day 2-



숙명여자대학교
SW 중심 대학 사업단



5. AWS Storage

- 1. Storage 개요
- 2. Amazon EBS
- 3. Amazon EFS
- 4. Amazon S3
- 5. S3 보안과 사용 사례
- 6. S3 스토리지 클래스와 비용
- 7. S3 데이터 이동





1) Storage 개요



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

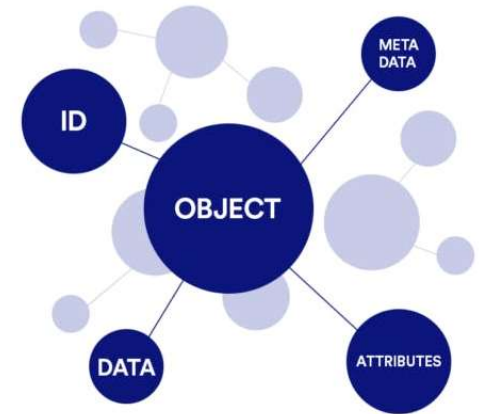
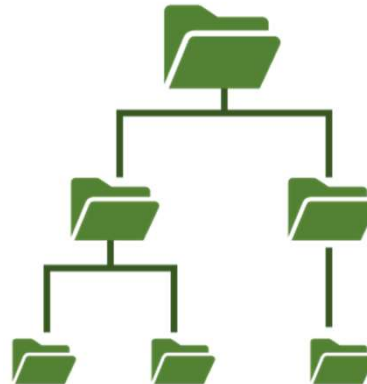
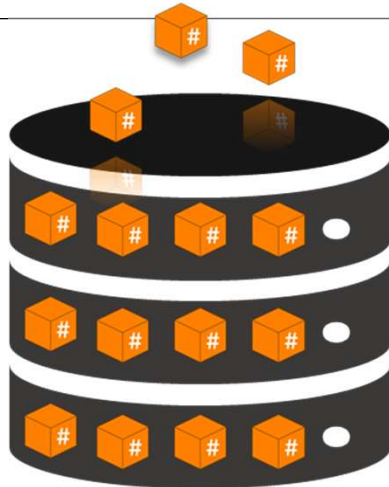
클라우드 스토리지란 무엇입니까?

- 데이터를 클라우드 서비스 제공자(CSP)가 제공하는 원격 서버에 저장하고, 네트워크(주로 인터넷)를 통해 접근할 수 있는 스토리지 서비스
- 클라우드 스토리지의 주요 특징
 - 확장성: 데이터 양에 따라 필요에 따라 유연하게 스토리지 용량을 증가/감소 가능
 - 고가용성: 클라우드 서비스는 여러 리전과 가용영역을 통해 데이터를 항상 접근 가능하게 유지
 - 데이터 내구성: 데이터의 손실 방지를 위해 다중 복제 및 백업 지원
 - 지속적인 서비스 제공: 24/7 모니터링 및 유지 관리

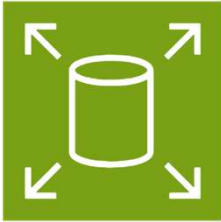


클라우드의 스토리지 형식

Block Storage	File Storage	Object Storage
•데이터를 "Block"이라는 고정된 크기의 단위로 나누어 스토리지에 저장 •지연 시간이 짧은 스토리지 시스템으로서 고성능 워크로드에 사용	•많은 사용자에게 익숙한 File 저장 방식의 스토리지 포맷 •데이터는 계층적 디렉터리 또는 폴더에서 사용자가 상호 작용(공유)할 수 있는 파일로 저장	•HTTP 기반의 RESTful API를 통해 접근 가능한 "Object"라는 독립된 유닛에 데이터를 저장·관리하는 데이터 스토리지 •계층구조가 아닌 플랫(flat)한 구조 확장성이 높은 스토리지



AWS 클라우드 스토리지 서비스



Amazon EBS (Elastic Block Store)

EC2 인스턴스를 위한
블록 스토리지



Amazon EFS (Elastic File System)

공유 파일 스토리지
서비스



Amazon S3 (Simple Storage Service)

무제한 확장 가능한
객체 스토리지 서비스





2) Amazon EBS

AMAZON ELASTIC BLOCK STORE



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

Amazon EC2 스토리지 개요

루트 볼륨

이 볼륨에는 항상 게스트 OS가 포함됨



인스턴스
스토어



Amazon EBS
(SSD 구성만 해당)



EC2 인스턴스에는 항상 루트 볼륨이 있으며
선택적으로 하나 이상의 데이터 볼륨을
사용할 수 있습니다.

데이터 볼륨

- 단일 인스턴스에 의해 액세스되는 데이터의 경우



인스턴스
스토어

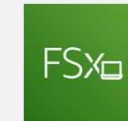


Amazon EBS

- 여러 인스턴스에서 액세스할 수 있는 데이터의 경우



Amazon Elastic File
System
(Amazon EFS)
[Linux]



Windows File Server용
Amazon FSx

인스턴스 스토어

- 인스턴스 스토어는 인스턴스에 비영구 스토리지 제공
 - 데이터는 인스턴스가 실행되는 서버와 같은 물리적 서버에 저장됨
- 특성
 - 임시 블록 수준 HDD 또는 SSD 스토리지
 - 인스턴스가 중지되거나 종료될 때 인스턴스 스토어 데이터가 손실됨
- 사용 사례
 - 버퍼
 - 캐시
 - 스크래치 데이터



블록 스토리지



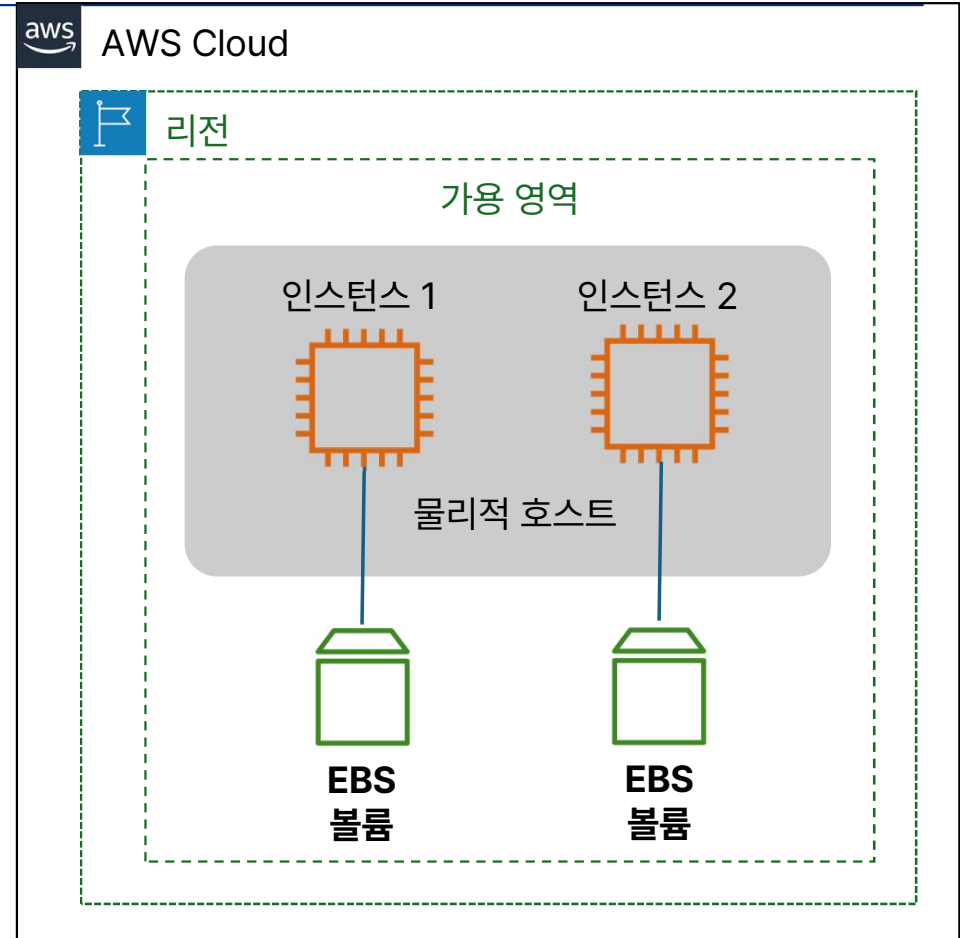
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS)

Amazon EBS

- Amazon EBS는 블록 수준 스토리지
- Amazon EBS를 사용하면 개별 스토리지 볼륨을 생성하고 Amazon EC2 인스턴스에 이를 연결할 수 있습니다.
- 볼륨은 가용 영역 내에서 자동으로 복제됩니다.
- 용도
 - Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스용 부팅 볼륨 및 스토리지
 - 파일 시스템 내 데이터 스토리지
 - 데이터베이스 호스트
 - 엔터프라이즈 애플리케이션

Amazon EBS 특성

- 영구 블록 수준 스토리지
- 동일 가용 영역의 모든 인스턴스에 연결할 수 있음
- HDD 또는 SSD 사용
- 암호화 가능
- S3에 영구 저장되는 스냅샷 지원(백업)
- 데이터는 인스턴스의 수명과 독립적으로 유지



Amazon EBS 볼륨 유형

솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)



하드 디스크 드라이브 (HDD)



	범용 SSD (gp2/gp3)	프로비저닝된 IOPS SSD (io1/io2)	처리량 최적화 HDD (st1)	콜드 HDD (sc1)
최대 볼륨 크기	16 TiB	16 TiB	16 TiB	16 TiB
볼륨당 최대 IOPS	16,000	64,000	500	250
볼륨당 최대 처리량	250 MiB/s	1,000 MiB/s	500 MiB/s	250 MiB/s

Amazon EBS SSD 지원 볼륨 유형

- Amazon EBS SSD 지원 볼륨은 IOPS 성능에 중점을 두는 사용 사례에 적합합니다.

	범용 SSD(gp2)	프로비저닝된 IOPS SSD(io1)
설명	다양한 워크로드에 적합하며 요금과 성능 간 균형 유지	- 최고 성능의 SSD 볼륨 - 미션 크리티컬 워크로드, 대기 시간이 짧은 워크로드 또는 처리량이 높은 워크로드에 적합
사용 사례	- 대부분의 워크로드에 추천 - 부팅 볼륨으로 사용 가능	- IOPS 성능을 유지해야 하는 크리티컬 비즈니스 애플리케이션 - 대규모 데이터베이스 워크로드 - 트랜잭션 워크로드 - 부팅 볼륨으로 사용 가능

Amazon EBS HDD 지원 볼륨 유형

- Amazon EBS HDD 지원 볼륨은 처리량에 중점을 두는 사용 사례에 적합합니다.

	처리량 최적화 HDD(st1)	콜드 HDD(sc1)
설명	- 저렴한 볼륨 유형 - 자주 액세스하는 처리량 집약적 워크로드에 적합하도록 설계됨	- 가장 저렴한 HDD 볼륨 - 자주 액세스하지 않는 워크로드에 적합하도록 설계됨
사용 사례	- 스트리밍 워크로드 - 빅 데이터 - 데이터 웨어하우스 - 로그 처리 - 부팅 볼륨으로 사용할 수 없음	- 자주 액세스하지 않는 대용량 데이터를 위한 처리량 중심의 스토리지 - 스토리지 비용이 최대한 낮아야 하는 사용 사례 - 부팅 볼륨으로 사용할 수 없음

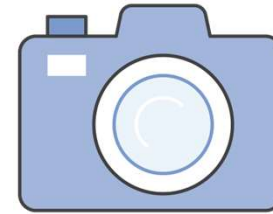
Amazon EBS 볼륨 유형 사용 사례

솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)		하드 디스크 드라이브 (HDD)	
범용	프로비저닝된 IOPS	처리량 최적화	콜드
이 유형은 대부분의 워크로드에 권장됨	지속적인 IOPS 성능이나 16,000 IOPS 또는 250MiB/s 이상의 볼륨당 처리량을 필요로 하는 중요한 비즈니스 애플리케이션	저렴한 가격에 일관되고 빠른 처리량이 요구되는 스트리밍 워크로드	자주 액세스하지 않는 대량의 데이터 볼륨을 처리량 중심으로 저장
시스템 부트 볼륨	대규모의 데이터베이스 워크로드	빅 데이터	스토리지 비용이 최대한 낮아야 하는 시나리오
가상 데스크톱		데이터 웨어하우스	부팅 볼륨으로 사용할 수 없음
지연 시간이 짧은 대화형 앱		로그 처리	
개발 및 테스트 환경		부팅 볼륨으로 사용할 수 없음	

Amazon EBS 기능

■ 스냅샷

- 특정 시점 스냅샷 생성 지원
- 스냅샷에서 언제든지 새 볼륨을 다시 생성



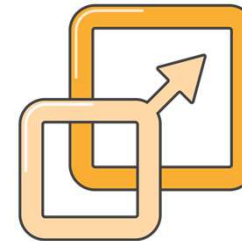
■ 암호화

- 암호화된 Amazon EBS 볼륨
- 추가 비용 없음



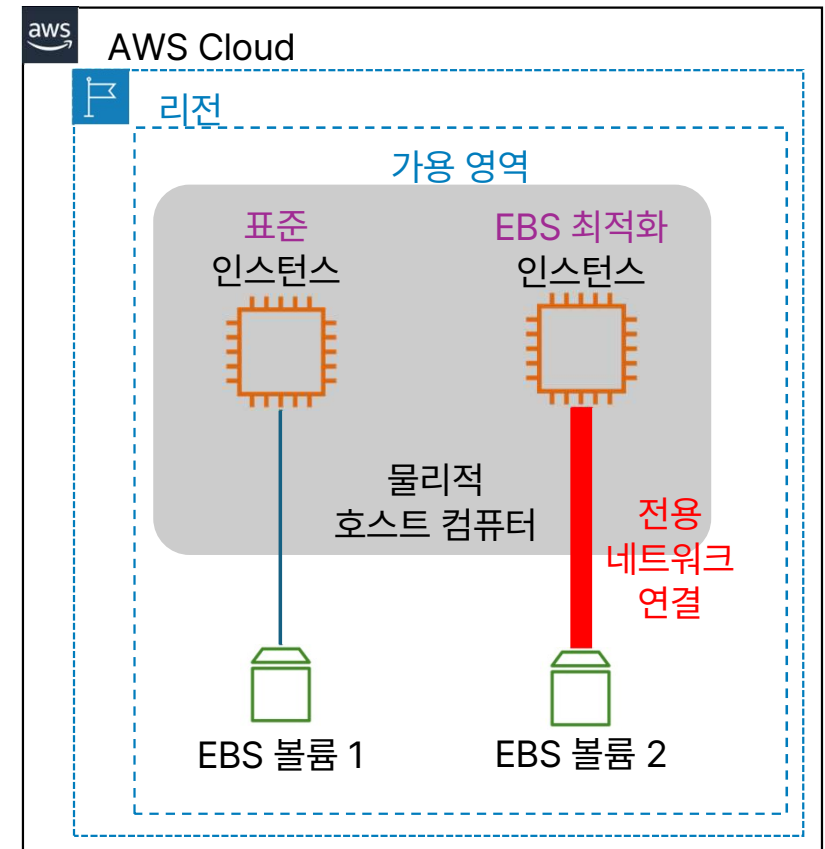
■ 탄력성

- 동적 용량 증가
- 다른 유형으로 변경



Amazon EBS 최적화 인스턴스

- EBS 볼륨에 대한 I/O 액세스를 늘릴 수 있도록 최적화한 특정 EC2 인스턴스 유형
- 이점
 - EBS 볼륨과 전용 네트워크로 연결로 일관된 성능을 제공하여 입출력 성능 향상
- 사용 방법
 - EBS 최적화 인스턴스 유형의 경우 기본적으로 최적화가 활성화됨
 - 이를 지원하는 다른 인스턴스 유형의 경우 최적화를 수동으로 활성화해야 함



Amazon EBS: 볼륨, IOPS 및 비용

■ 볼륨

- Amazon EBS 볼륨은 인스턴스에 독립적으로 유지됩니다.
- 모든 볼륨 유형은 월별 프로비저닝한 용량을 기준으로 요금이 부과됩니다.

■ IOPS

- 범용 SSD:
 - 스토리지가 해제될 때까지 월별 프로비저닝한 용량(GB) 을 기준으로 요금이 부과됩니다.
- 마그네틱:
 - 볼륨에 대한 요청 수를 기준으로 요금이 부과됩니다.
- 프로비저닝된 IOPS SSD:
 - IOPS로 프로비저닝한 용량(해당 달에 프로비저닝한 일수의 백분율을 곱한 값)을 기준으로 요금이 부과됩니다.

Amazon EBS: 스냅샷 및 데이터 전송 비용

■ 스냅샷

- Amazon S3에 Amazon EBS 스냅샷을 추가하는 비용은 저장되는 월별 GB 단위의 데이터입니다.

■ 데이터 전송

- 인바운드 데이터 전송은 무료입니다.
- 리전 간 아웃바운드 데이터 전송에는 요금이 발생합니다.



3) Amazon EFS

AMAZON ELASTIC FILE SYSTEM



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

파일스토토리지



Amazon Elastic File System
(Amazon EFS)

EC2 인스턴스용 공유 파일 시스템

- 여러 인스턴스가 동일한 스토리지를 사용해야 하는 경우 어떻게 할까요?

Amazon EBS: 하나의
인스턴스에만 연결됨



Amazon EBS

Amazon S3: 하나의 옵션이 될 수
있지만 이상적인 것은 아님



Amazon S3

Amazon EFS 및 Windows File
Server용 Amazon FSx: 두 가지
모두요구 사항을 충족



Amazon
EFS(Linux)



Amazon FSx for
Windows File
Server(Windows)

Amazon EFS

- Amazon EFS는 Linux 기반 워크로드를 위한 파일 시스템 스토리지를 제공합니다.
 - 완전관리형 Elastic File System
 - 파일이 추가/제거되면 자동으로 확장 또는 축소되는 탄력적 용량
 - 페타바이트 규모의 지연 시간이 짧은 파일 시스템
 - NFS(Network File System) 프로토콜 지원
 - EC2 인스턴스에 파일 시스템 탑재
 - 모든 Amazon EC2용 Linux 기반 AMI와 호환

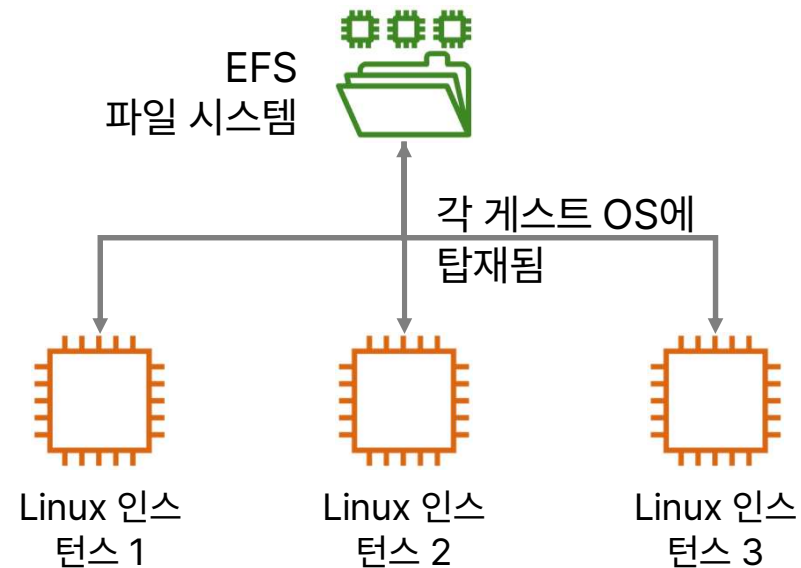


Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS)

Amazon EFS 사용 사례

■ 일반적인 워크로드 및 애플리케이션:

- 홈 디렉터리
- 엔터프라이즈 애플리케이션용 파일 시스템
- 애플리케이션 테스트 및 개발
- 데이터베이스 백업
- 웹 서비스 및 콘텐츠 관리
- 미디어 워크플로
- 빅 데이터 분석



각 게스트 OS에 파일 시스템을 탑재하는 명령의 예:

```
$ sudo mount -t nfs4 mount-target-DNS:/ ~/efs-mount-point
```

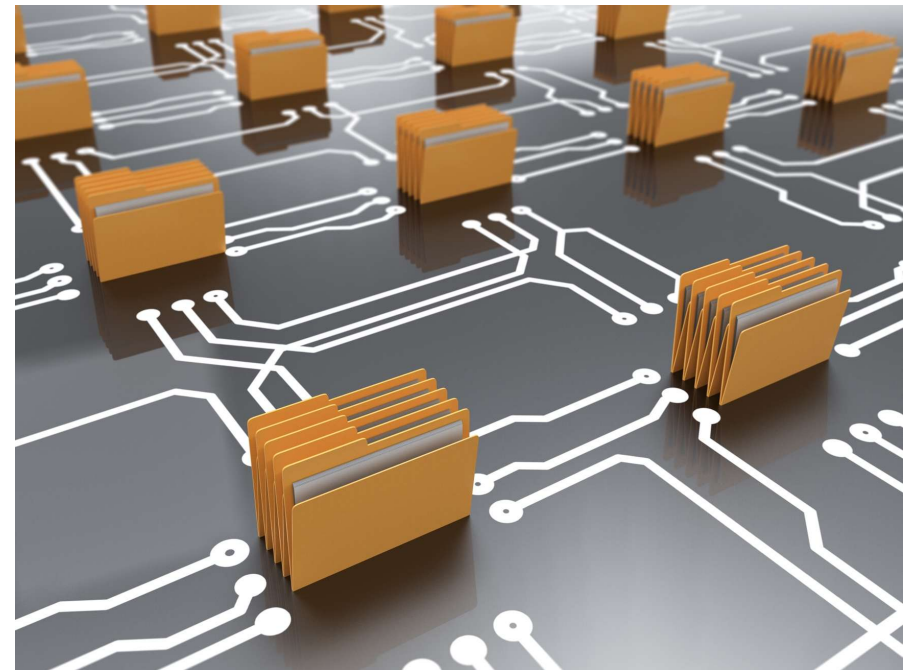
Windows File Server용 Amazon FSx

- Microsoft Windows EC2 인스턴스를 위한 완전관리형 공유 파일 시스템 스토리지
 - Microsoft Active Directory와의 통합 및 Windows ACL(액세스 제어 목록) 지원
 - NTFS(New Technology File System)으로 기본 Microsoft Windows 호환성
 - SMB(Server Message Block) 프로토콜 버전 2.0~3.1.1 기본 지원
 - DFS(분산 파일 시스템) 네임스페이스 및 DFS 복제
 - 고성능 SSD 스토리지로 백업



Windows File Server용 Amazon FSx 사용 사례

- Windows File Server용 Amazon FSx는 다양한 Microsoft Windows 워크로드를 지원합니다.
 - 홈 디렉터리
 - 애플리케이션 워크로드 리프트 앤 시프트
 - 미디어 및 엔터테인먼트 워크플로
 - 데이터 분석
 - 웹 서비스 및 콘텐츠 관리
 - 소프트웨어 개발 환경





4) Amazon S3

AMAZON SIMPLE STORAGE SERVICE

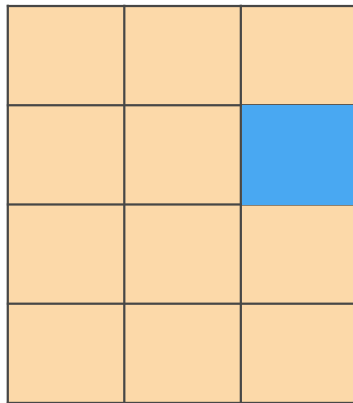


SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

블록 스토리지와 객체 스토리지 비교

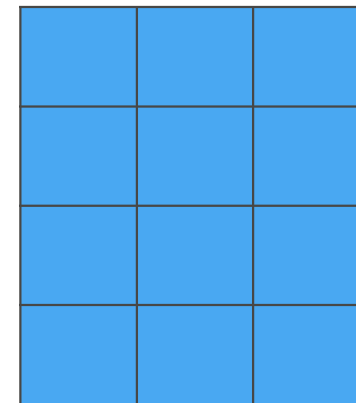


1GB 파일에서 글자 하나를 변경하려고 한다면?



블록 스토리지

해당 문자가 포함된 블록 1개
(파일의 일부) 변경



객체 스토리지

전체 파일을 업데이트해야 함

객체 스토리지



Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)

Amazon S3 개요



- 리전에서 전역적으로 고유한 이름이 지정된 버킷
- 사실상 무제한의 스토리지
- HTTP/HTTPS를 통해 인터넷에서 액세스
- 99.999999999%의 내구성



Amazon S3

- 객체 스토리지 서비스:
 - 대량의 비정형 데이터를 무제한으로 저장
 - 데이터 파일을 사용자가 정의한 버킷에 객체로 저장
 - 단일 객체의 최대 파일 크기: 5TB
 - 모든 객체에는 전역 고유 URL REST 액세스
 - 모든 객체에는 키, 버전 ID, 값, 메타데이터 및 하위 리소스가 있음
- Amazon S3에 저장하는 데이터는 특정 서버와 연결되어 있지 않으므로 인프라를 직접 관리할 필요가 없습니다

Amazon S3의 이점

■ 내구성

- 객체의 중복저장으로 데이터가 손실되지 않도록 보장
- S3 Standard 스토리지는 99.999999999%의 내구성 제공

■ 가용성

- 필요할 때 데이터에 액세스할 수 있음
- S3 Standard 스토리지 클래스는 99.99%의 가용성을 보장하도록 설계됨

■ 확장성

- 사실상 무제한의 용량 제공
- 5TB 이하의 모든 단일 객체

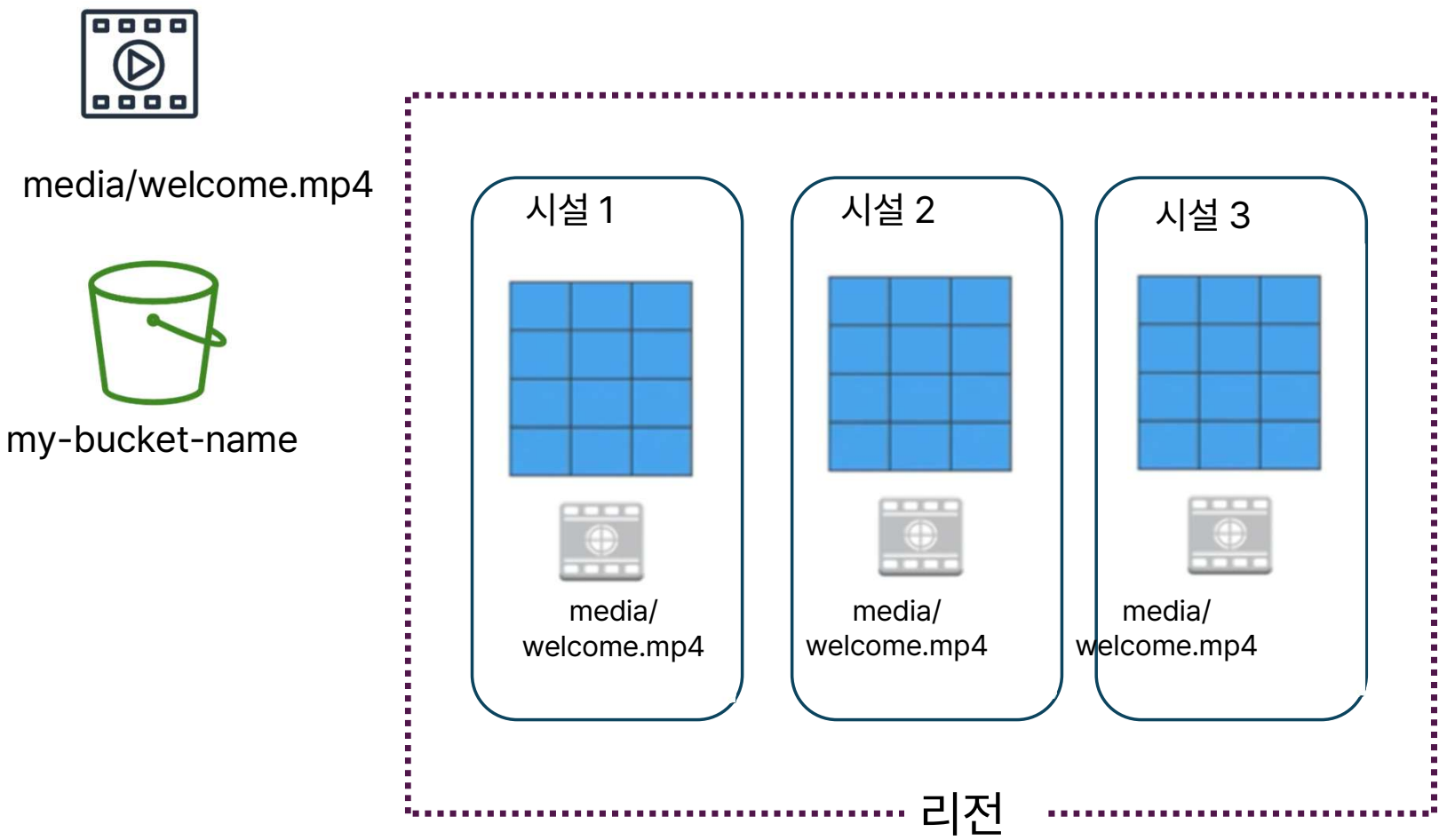
■ 보안

- 사용자 별 세분화된 액세스 제어 기능 제공

■ 성능

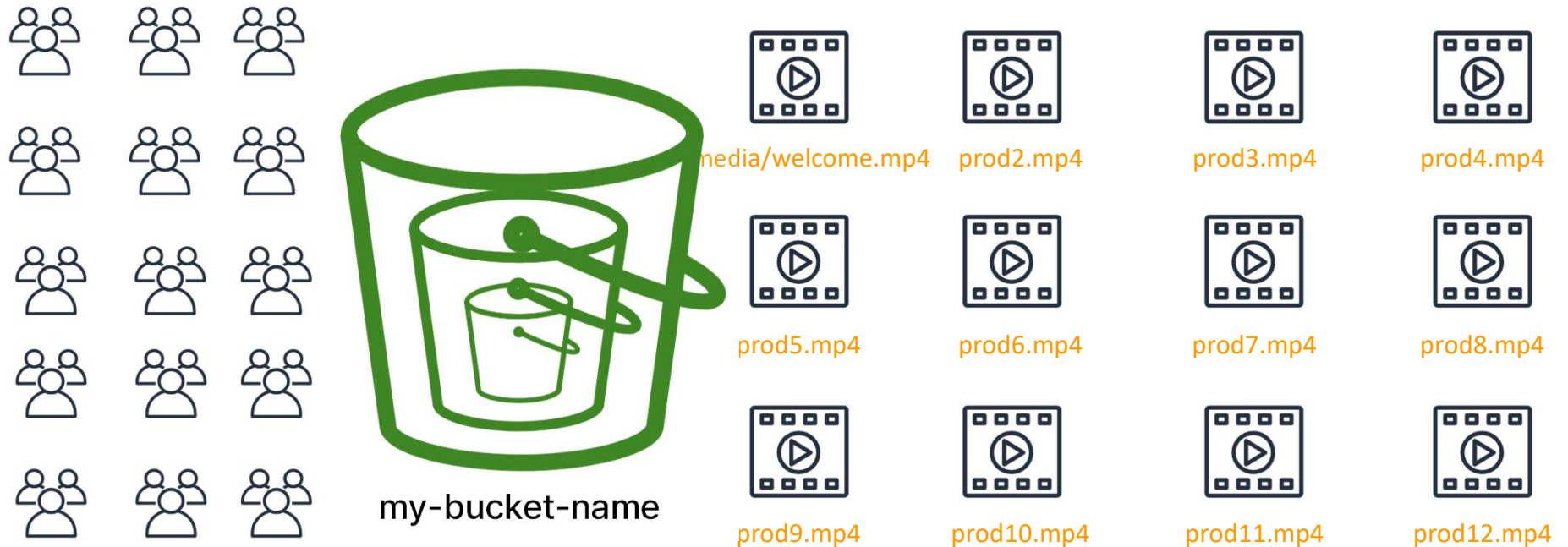
- 다양한 디자인 패턴에서 지원됨

데이터가 리전에 중복으로 저장됨

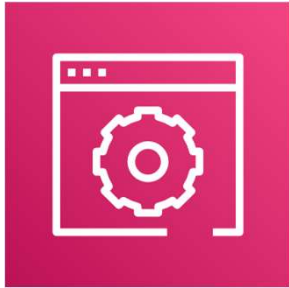


원활한 확장을 고려한 설계

- 데이터가 증가함에 따라 버킷 기반 스토리지는 자동 관리되어 애플리케이션 요구 사항에 따라 데이터 스토리지가 확장됩니다.



어디에서나 데이터에 액세스



AWS Management Console



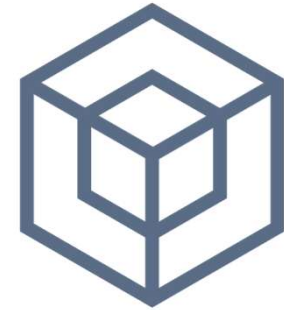
브라우저를 사용하여
업로드/다운로드



AWS Command Line Interface



터미널 명령 프롬프트 또는
스크립트에서 호출하여
업로드 또는 다운로드



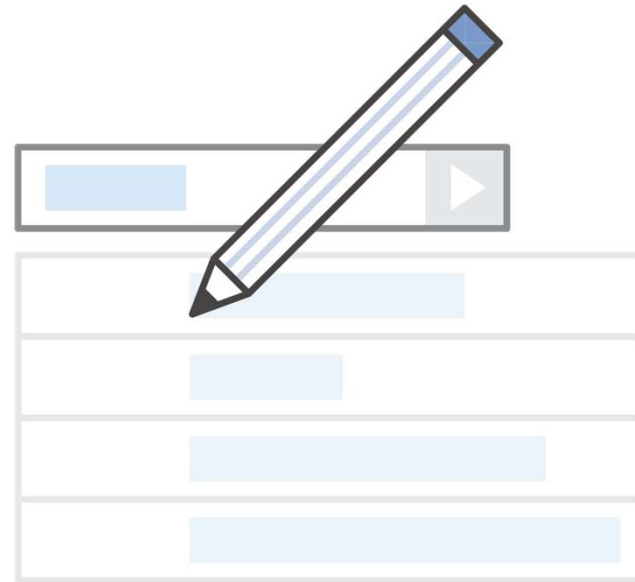
SDK



AWS 도구 또는 SDK를
사용하여 프로그래밍 방
식으로 객체 이동

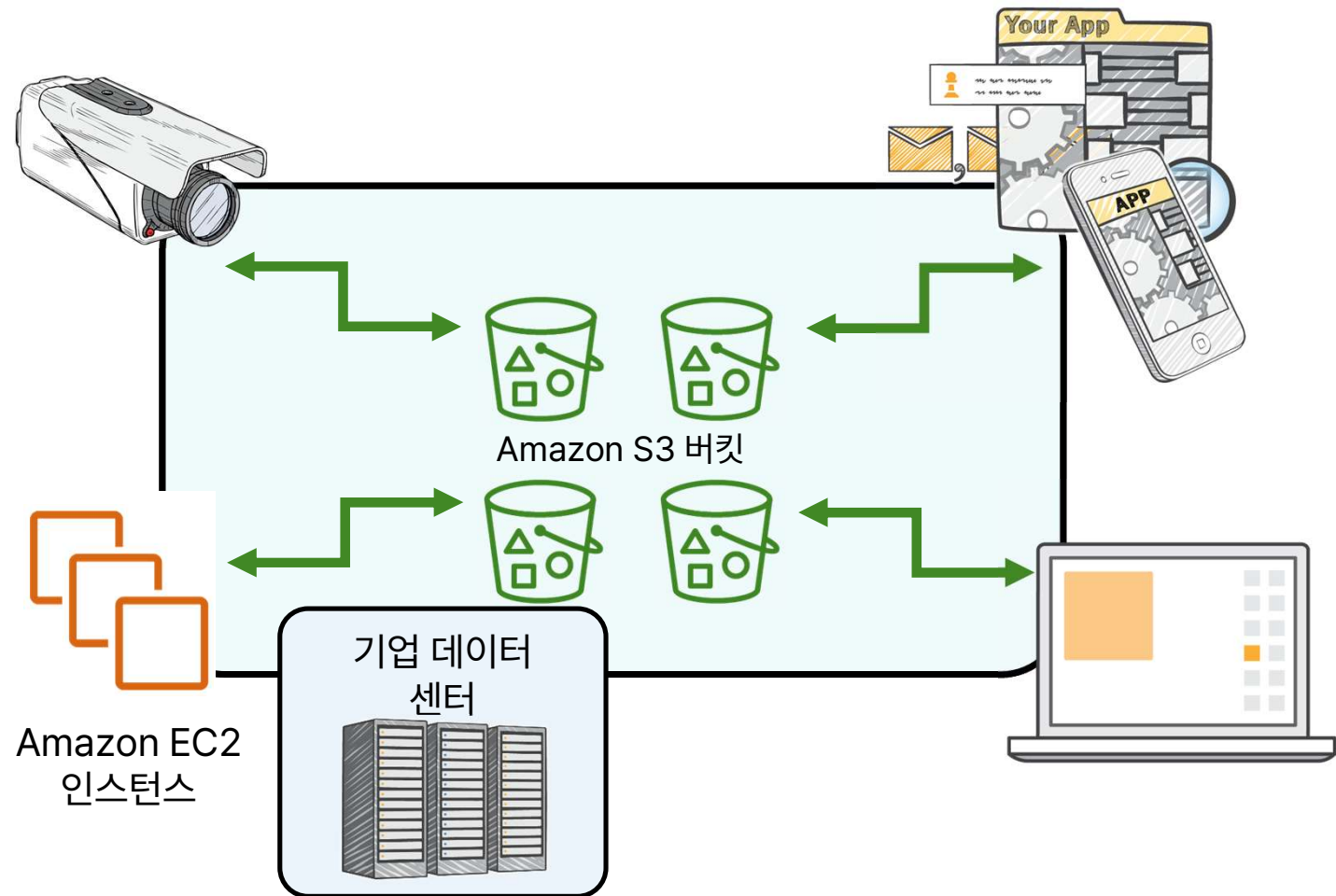
일반적 사용 사례

- 애플리케이션 자산 저장
- 정적 웹 호스팅
- 백업 및 재해 복구(DR)
- 빅 데이터를 위한 스테이징 영역
- 그 외 다수



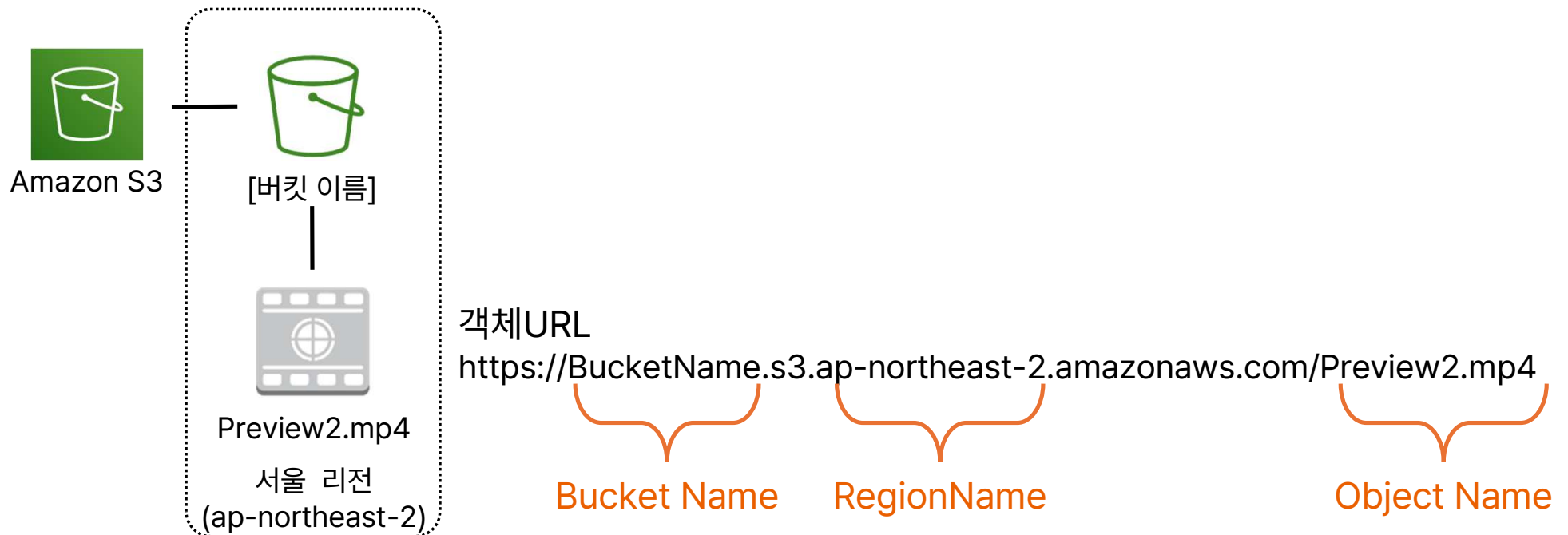
Amazon S3 일반 시나리오

- 백업 및 스토리지
- 애플리케이션 호스팅
- 미디어 호스팅
- 소프트웨어 전달



S3버킷에 데이터 업로드 방법

- 1) AWS 리전에 버킷을 생성합니다.
- 2) 원하는 만큼 (거의 제한 없음) 객체를 버킷에 업로드합니다.





5) S3 보안과 사용 사례



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

Amazon S3 버킷 및 객체 보안

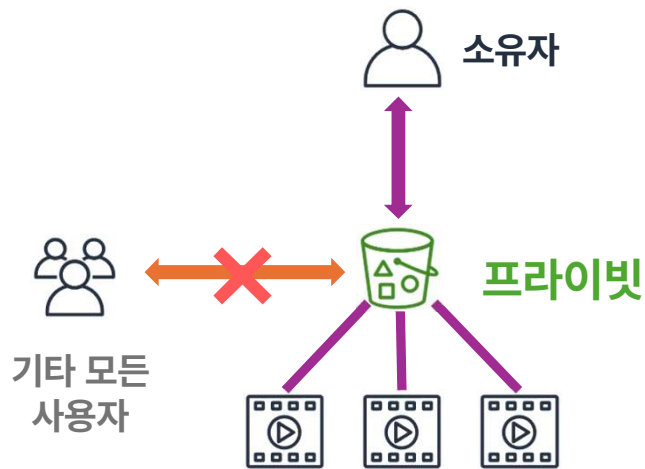
- S3 버킷과 객체는 기본적으로 비공개이며 보호됨
 - 사용 사례에서 Amazon S3 데이터를 공유해야 하는 경우
 - 데이터 액세스 관리 및 제어
 - 최소 권한 원칙을 따름
- Amazon S3 데이터 액세스 제어를 위한 도구 및 옵션
 - 퍼블릭 액세스 차단 기능: 새 버킷에 대해 기본적으로 활성화되며 관리가 쉬움
 - IAM 정책: 사용자가 IAM을 사용하여 인증할 수 있는 경우에 좋은 옵션
 - 버킷 정책: 특정 객체 또는 버킷에 대한 액세스를 정의할 수 있음
 - ACL(액세스 제어 목록): 레거시 액세스 제어 메커니즘
 - S3 액세스 포인트: 각 애플리케이션에 특정한 이름 및 권한을 사용하여 액세스를 구성할 수 있음
 - 미리 서명된 URL: 임시 URL을 사용하여 다른 사용자에게 시간 제한 액세스 권한을 부여할 수 있음
 - AWS Trusted Advisor 버킷 권한 확인: 무료로 제공되는 기능



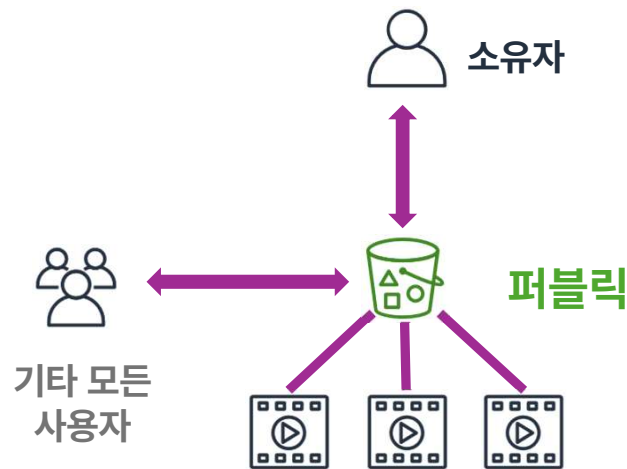
액세스 구성을 위한 세 가지 일반적인 접근 방식

버킷 및 객체의 사용 사례에 적합한 보안 설정을 구성합니다.

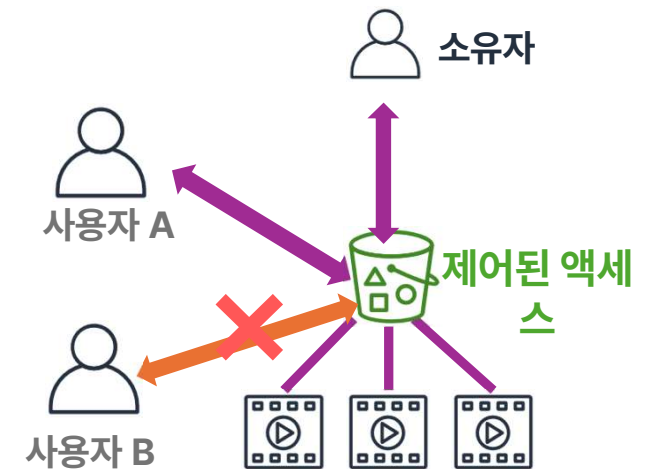
기본 Amazon S3 보안 설정



퍼블릭 액세스 Amazon S3 보안 설정



Amazon S3 보안 설정에 적용되는 액세스 정책



Amazon S3에서 객체 암호화 고려

- 암호화는 읽을 수 없는 보안 키로 데이터를 인코딩하는 것입니다.
 - 보안 키가 있는 사용자만 데이터를 디코딩할 수 있음
 - 필요에 따라 AWS Key Management Service(AWS KMS)를 사용하여 보안 키 관리



- 서버 측 암호화

- 버킷에서 기본 암호화 옵션을 선택하여 이 기능 활성화
- Amazon S3는 객체를 디스크에 저장하기 전에 객체를 암호화하고 사용자가 객체를 다운로드할 때 해당 객체를 복호화함



- 클라이언트 측 암호화

- 클라이언트 측 데이터를 암호화하여 암호화된 데이터를 Amazon S3에 업로드
- 이 경우 사용자가 암호화 프로세스 관리

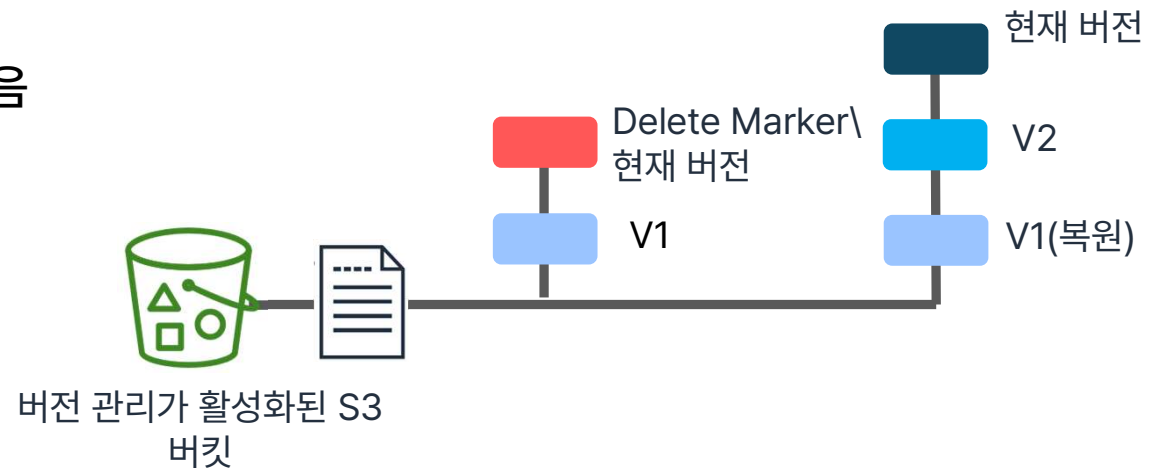


Amazon S3 버전 관리

- 성능 저하 없이 실수로 덮어쓰거나 삭제하는 것을 방지
- 모든 업로드에서 새 버전 생성
- 삭제된 객체를 쉽게 검색할 수 있도록 하거나 이전 버전으로 롤백

- S3 버킷의 세 가지 가능한 상태

- 기본값: 버전 관리가 활성화되어 있지 않음
- 버전 관리 활성화됨
- 버전 관리 중단됨



Amazon S3 사용 사례 1: 웹 콘텐츠 및 미디어 저장 및 배포

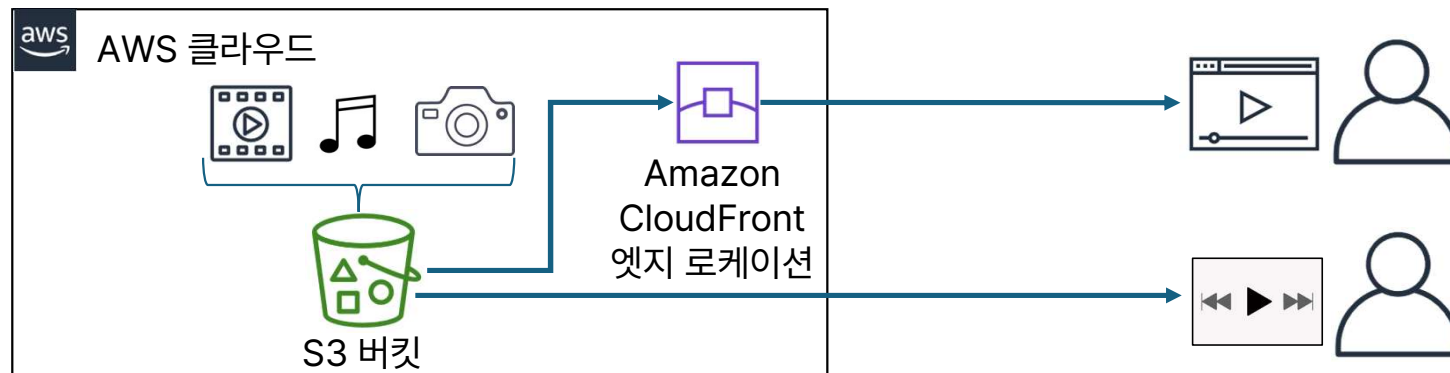
- 동영상, 사진 또는 음악 업로드 및 다운로드를 호스팅하는 중복 방식의 확장 가능하고 가용성이 높은 인프라를 구축합니다.



<https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com>



<https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/video.mp4>



Amazon S3 사용 사례 2: 정적 웹 사이트 호스팅

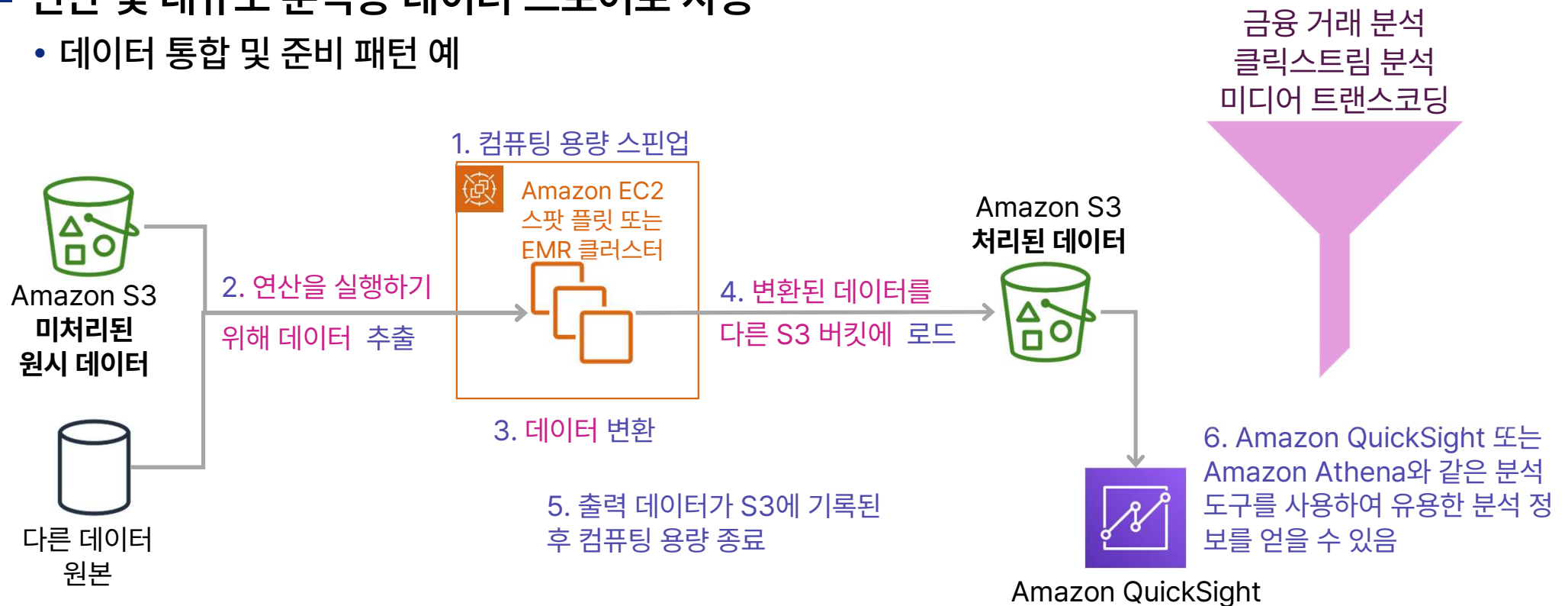


웹 사이트 호스팅용으로
구성된 버킷에 저장된 객
체

Amazon S3 사용 사례 3: 연산 및 분석용 데이터 스토어

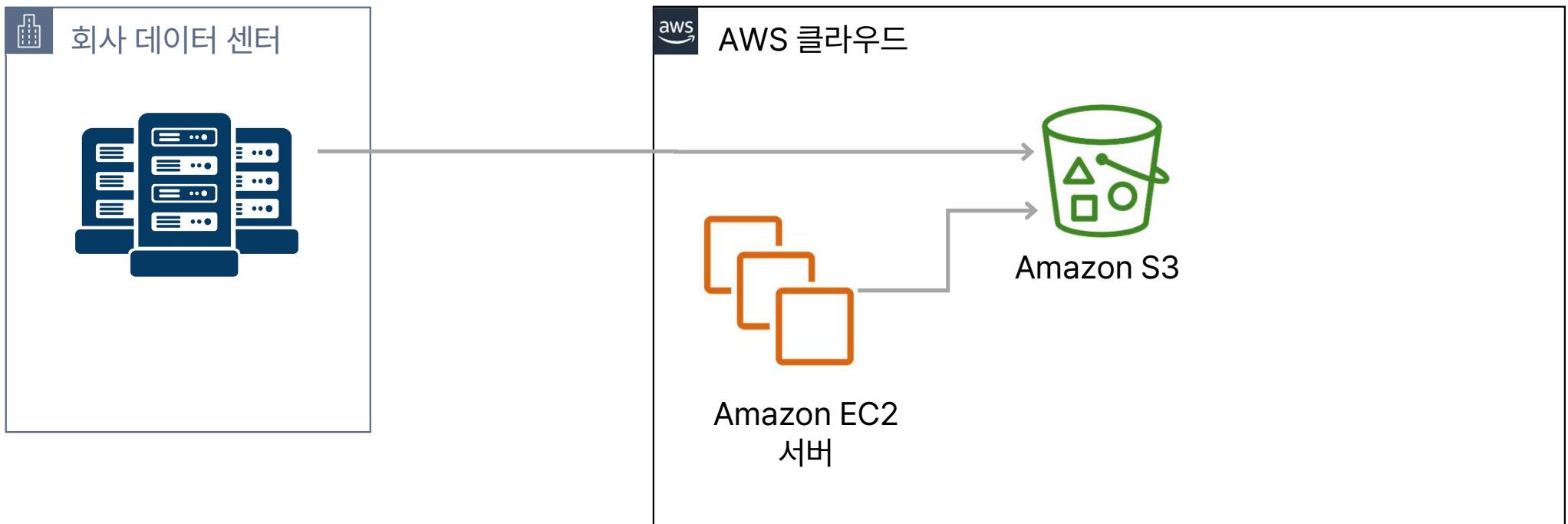
■ 연산 및 대규모 분석용 데이터 스토어로 사용

- 데이터 통합 및 준비 패턴 예



Amazon S3 사용 사례 4: 중요한 데이터의 백업 및 아카이브

- 데이터 백업 솔루션으로서 Amazon S3





6) S3 스토리지 클래스와 비용

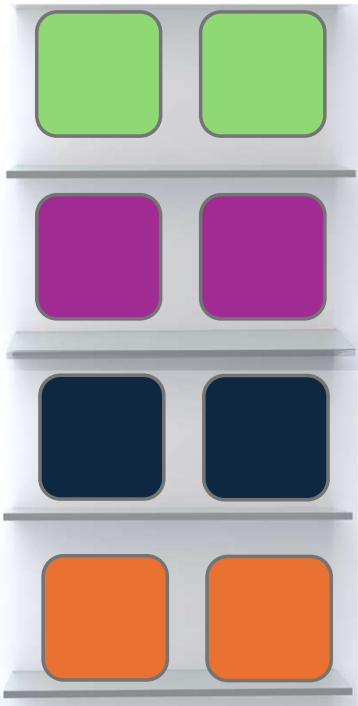


SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

Amazon S3 스토리지 등급

- Amazon S3는 다양한 사용 사례에 맞게 설계된 다양한 객체 수준 스토리지 등급을 제공합니다.
 - Amazon S3 Standard
 - Amazon S3 Intelligent Tiering
 - Amazon S3 Standard-Infrequent Access (Amazon S3 Standard-IA)
 - Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (Amazon S3 One Zone-IA)
 - Amazon S3 Glacier
 - Amazon S3 Glacier Deep Archive

Amazon S3 및 Amazon S3 Glacier 스토리지 클래스



-  **S3 Standard:**
자주 액세스하는 데이터
-  **S3 Standard IA:**
수명이 길고 자주 액세스하지 않는 데이터
-  **S3 One Zone IA:**
수명이 길고 자주 액세스하지 않으며 중요하지 않은 데이터
-  **Amazon S3 Glacier 또는 Deep Archive:**
거의 액세스하지 않는 데이터 보관

Amazon S3 Intelligent Tiering

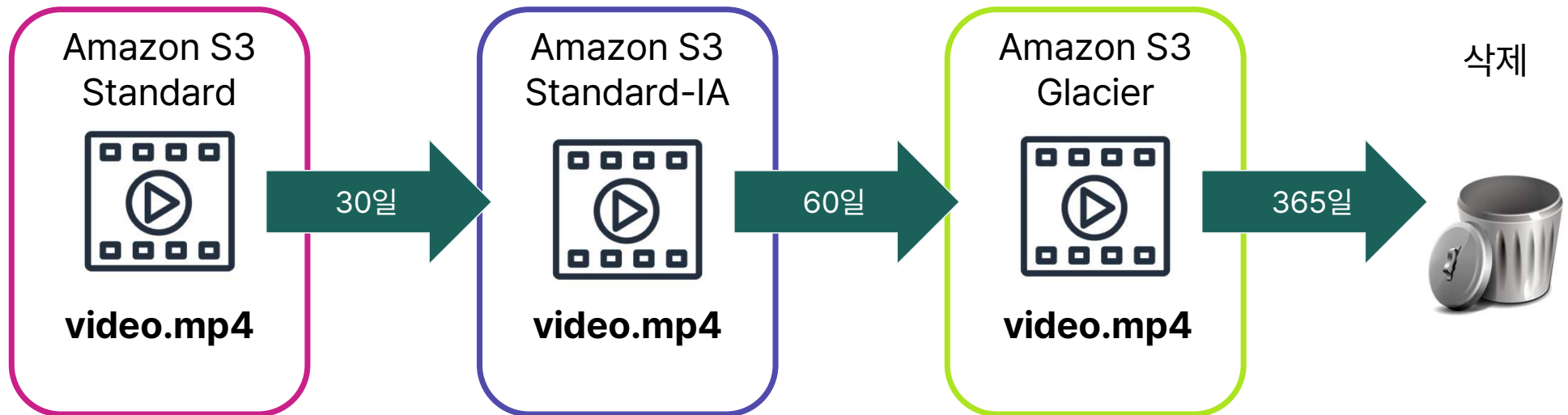
데이터 액세스 패턴에 따라 스토리지 등급 간에 객체를 자동으로 이동합니다.



 Amazon S3 스토리지 클래스에 대한 자세한 내용은 <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>를 참조하십시오.

수명 주기 정책

- Amazon S3 수명 주기 정책을 사용하면 생성 후 기간을 기준으로 객체를 삭제 또는 이동할 수 있습니다.



아카이빙 스토리지



Amazon S3 Glacier

Amazon S3 Glacier 검토

- Amazon S3 Glacier는 보안, 내구성 및 매우 저렴한 비용을 제공하도록 설계된 데이터 아카이빙 서비스입니다.
 - Amazon S3 Glacier는 객체에 대해 99.999999999%의 내구성을 보장하도록 설계되었습니다.
 - Secure Sockets Layer (SSL) 또는 전송 계층 보안 (TLS) 을 통해 전송 중인 데이터와 저장된 데이터의 암호화를 지원합니다.
 - 저장소 잠금 기능은 정책을 통해 규정 준수를 보장합니다.
 - 매우 저렴한 비용의 설계는 장기 아카이브에 적합합니다.
 - 검색 시간이 몇 분에서 몇 시간까지 다양하며 아카이브에 액세스하기 위한 3가지 옵션(신속, 표준, 대량)을 제공합니다.

Amazon S3 Glacier

- 저렴한 데이터 아카이빙 및 장기 백업을 위한 스토리지 서비스
- Amazon S3 Glacier에 Amazon S3 콘텐트의 수명 주기 아카이빙을 구성할 수 있음
- 검색 옵션
 - 표준: 3~5시간
 - 대량: 5~12시간
 - 신속: 1~5분



Amazon S3 Glacier 사용 사례



미디어 자산 아카이빙



의료 정보 아카이빙



규제 및 규정 준수를 위한 아카이빙



과학 데이터 아카이빙



디지털 보존



마그네틱 테이프 대체

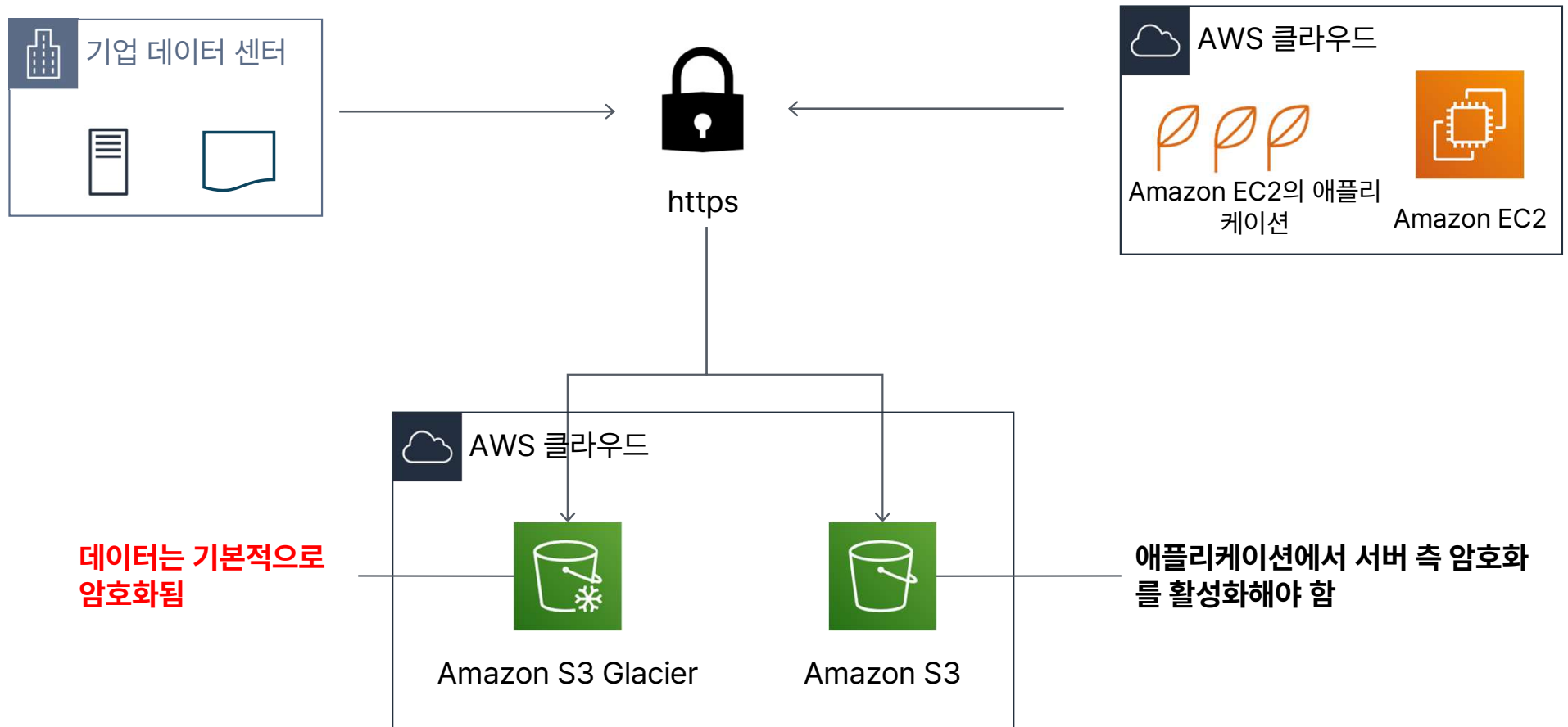
Amazon S3 Glacier 사용



스토리지 비교

	Amazon S3	Amazon S3 Glacier
데이터 볼륨	무제한	무제한
평균 대기 시간	ms	분/시간
항목 크기	최대 5TB	최대 40TB
월별 GB당 비용	높은 비용	더 저렴한 비용
청구되는 요청	PUT, COPY, POST, LIST, GET	UPLOAD, 검색
검색 요금	¢ 요청당	¢¢ 요청당 및 GB당

기본적인 서버 측 암호화



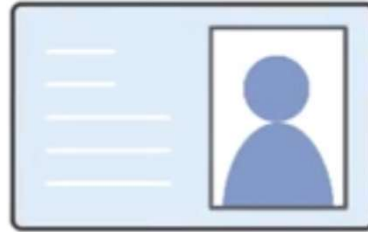
데이터는 기본적으로
암호화됨

애플리케이션에서 서버 측 암호화
를 활성화해야 함

Amazon S3 Glacier 를 사용한 보안



**Amazon S3
Glacier**



IAM으로 액세스 제어



Amazon S3 Glacier는
AES-256을 사용하여 데이
터 암호화



Amazon S3 Glacier가 자동
으로 **키** 관리

Amazon S3 요금

■ 다음에 대해 사용한 만큼만 지불

- 저장된 객체의 월별 GB – 리전 및 스토리지 등급별로 다른 요금
- 다른 리전 또는 인터넷으로의 전송
- PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, 수명주기 전환 요청

■ 다음에 대해서는 비용을 지불하지 않음

- 인터넷에서 Amazon S3로의 수신
- Amazon S3에서 같은 리전의 다른 서비스(Amazon CloudFront, Amazon EC2)로 송신
- DELETE 및 CANCEL 요청

데이터 수신은 무료이지만
송신된 데이터에 대해서는
비용이 발생합니다.

Amazon S3: 스토리지 비용 고려사항

■ 스토리지 등급 유형 -

- Standard 스토리지는 다음을 보장하도록 설계:
 - 99.999999999%의 내구성과 99.99%의 가용성
- S3 Standard-Infrequent Access (S-IA)는 다음을 보장하도록 설계:
 - 99.999999999%의 내구성과 99.9%의 가용성

■ 스토리지 용량

- 객체 수와 크기

■ GET 요청은 다른 요청(PUT, COPY)과 상이한 요금 적용

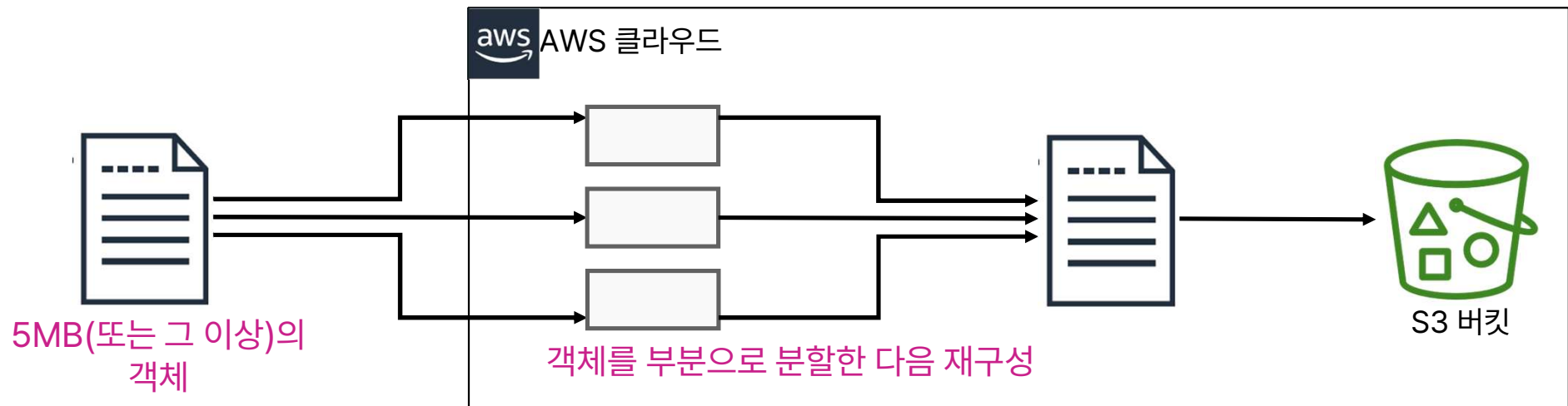


7) S3 데이터 이동



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

S3 멀티파트 업로드



멀티파트 업로드

- 멀티파트 업로드 API를 사용하여 파일을 업로드할 수 있음
 - 단일 객체를 여러 부분(객체 데이터의 연속적인 부분)으로 업로드할 수 있습니다.
 - 객체의 모든 부분이 업로드되면 Amazon S3가 이들 부분을 수집하여 객체를 생성합니다.
 - 일반적으로 100MB보다 큰 파일에만 사용합니다.
- 이점
 - 네트워크 문제로부터 신속하게 복구: 부분의 전송이 실패하면 해당 부분만 재전송하면 됩니다.
 - 객체 업로드를 일시 중지하고 다시 시작할 수 있습니다.
 - 부분을 병렬로 업로드하여 처리량이 향상됩니다.

Amazon S3 Transfer Acceleration

■ Amazon S3 데이터 전송 가속화

- 더 빠르고 간편하게 데이터를 전송할 수 있도록 전 세계에 분산된 Amazon CloudFront 및 AWS 엣지 로케이션 사용

■ Transfer Acceleration을 사용하는 경우

- 세계 각지에서 중앙의 버킷으로 업로드하는 고객이 있는 경우
- 전 세계에서 정기적으로 기가바이트 또는 테라바이트 규모의 데이터를 전송하는 경우
- 인터넷을 통해 Amazon S3로 파일을 업로드할 때 사용 가능한 대역폭을 충분히 활용하지 못하는 경우

Standard S3 업로드

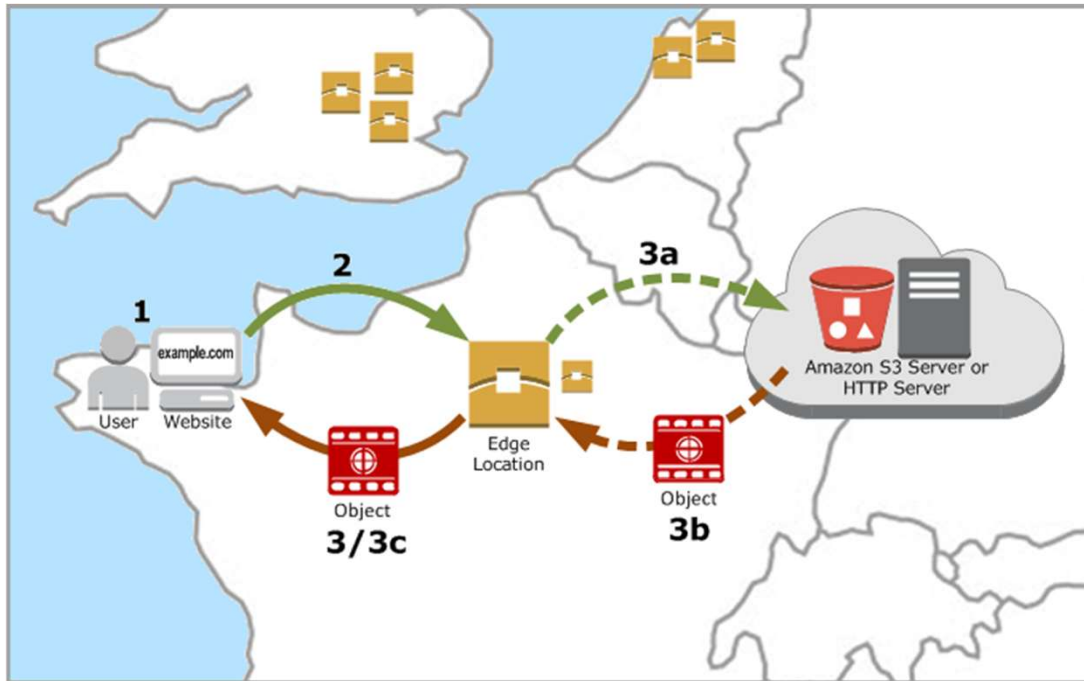


vs

S3 Transfer Acceleration



CloudFront Distribution을 사용한 데이터 전달



1. 사용자가 웹사이트를 열고 HTML 파일과 같은 객체를 요청합니다.
2. CloudFront URL/DNS는 요청을 가장 가까운 CloudFront Point of Presence (PoP 또는 엣지 로케이션) 로 라우팅합니다.
3. Edge 위치 캐시가 확인되었습니다.
4. 객체가 캐시에 있으면 CloudFront에서 해당 객체를 반환합니다.
5. 해당 객체가 캐시에 없으면 CloudFront는 해당 요청을 서버(CloudFront Origin)로 전달합니다.
6. 서버는 데이터를 에지 위치로 반환합니다.
7. CloudFront는 데이터를 사용자에게 전달하고 캐시에 추가합니다. 후속 요청의 경우 데이터는 캐시에서 반환됩니다.

대량의 데이터를 Amazon S3로 이동: AWS Snowball



AWS
Snowball



페타바이트 규모의
데이터 전송

- Amazon S3 안팎으로 수 테라바이트 규모의 데이터를 전송할 수 있습니다.
 - 여러 디바이스를 사용하여 수 페타바이트 전송 가능
- 대규모 데이터 전송의 문제 해결(네트워크 비용, 전송 시간, 보안)
 - 예: 10Gbps 업로드 속도로 인터넷을 통해 10페타바이트(1천만 GB)를 전송하려면 100일 이상 걸림
- 사용 방법
 - AWS Management Console에서 작업을 생성하면 Snowball이 배송됩니다.
 - 로컬 네트워크에 연결한 다음 Snowball 클라이언트를 다운로드하여 실행합니다.
 - 디바이스로 전송(암호화)할 파일 디렉터리 선택합니다.
 - 디바이스를 반송하고 배송 상태를 추적합니다.
 - Amazon 시설에 도착한 데이터는 AWS 계정으로 전송됩니다.



6. AWS Security

1. AWS 공동 책임 모델
2. IAM
3. AWS 계정 보안
4. AWS Organizations
5. AWS의 데이터 보안
6. 규정 준수 보장 작업
7. 추가 보안 서비스 및 리소스



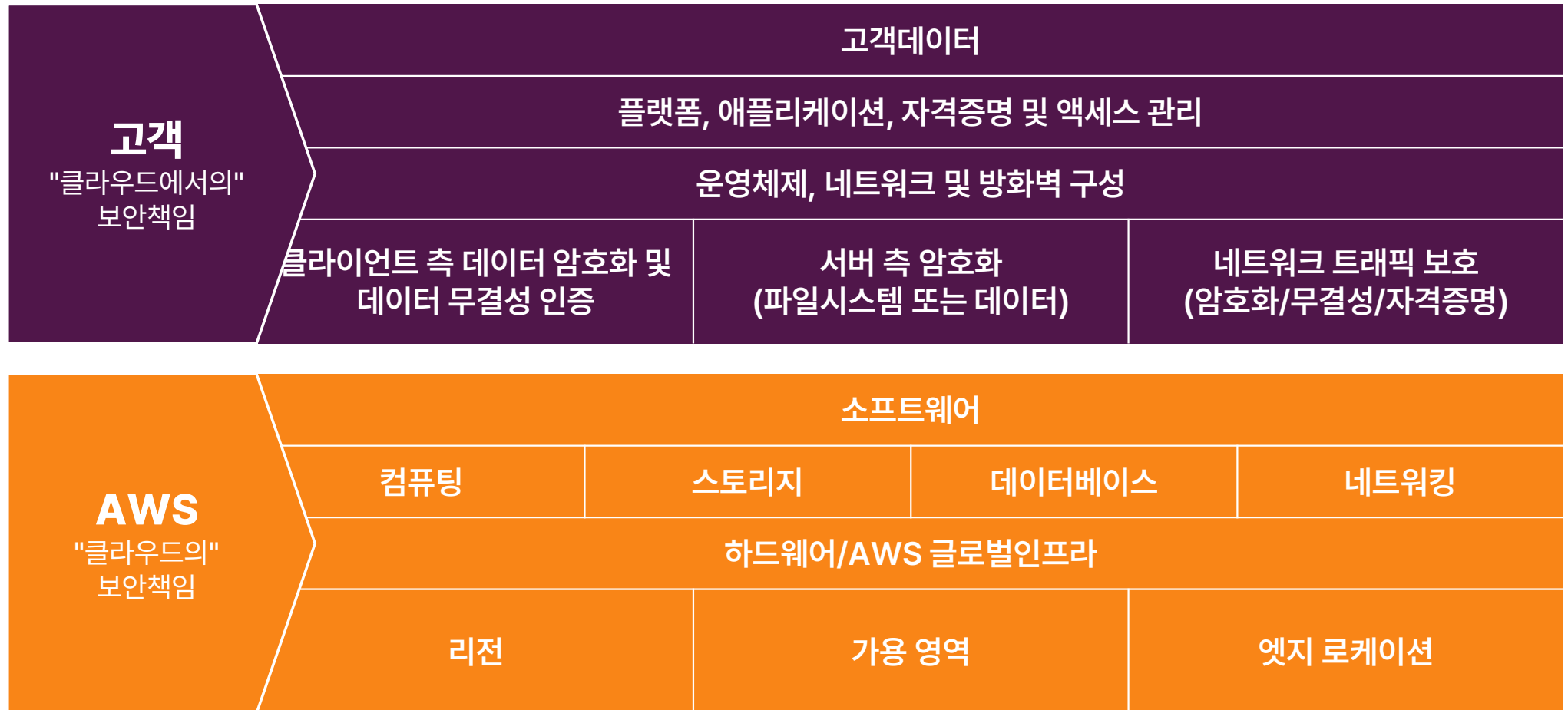


1) AWS 공동 책임 모델



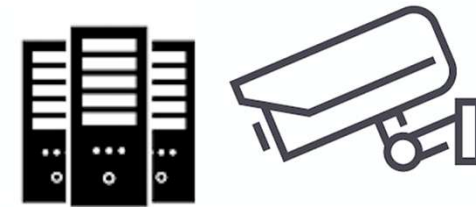
SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

AWS 공동 책임 모델



AWS의 책임: 클라우드의 보안

- AWS의 책임:
- 데이터 센터의 물리적 보안
 - 필요 기반의 제어된 액세스
- 하드웨어 및 소프트웨어 인프라
 - 스토리지 폐기, 호스트 OS(운영 체제) 액세스 로깅 및 감사
- 네트워크 인프라
 - 침입 탐지
- 가상화 인프라
 - 인스턴스 격리



AWS 서비스



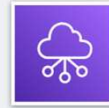
컴퓨팅



스토리지



데이터베이스



네트워킹

AWS 글로벌
인프라



리전

가용 영역



엣지 로케이션

고객의 책임: 클라우드에서 의 보안

■ 고객의 책임:

- Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스 운영 체제
 - 패치 적용, 유지 관리 등
- 애플리케이션
 - 암호, 역할 기반 액세스 등
- 보안 그룹 구성
- OS 또는 호스트 기반 방화벽
 - 침입 탐지 또는 차단 시스템 등
- 네트워크 구성
- 계정 관리
 - 각 사용자에게 대한 로그인 및 권한 설정



고객이 구성 가능

서비스 특성 및 보안 책임

■ IaaS(서비스형 인프라)

- 고객은 네트워킹 및 스토리지 설정을 보다 유연하게 구성할 수 있음
- 보안의 더 많은 측면을 고객이 관리해야 함
- 액세스 제어를 고객이 구성

■ PaaS(서비스형 플랫폼)

- 고객이 기본 인프라를 관리할 필요가 없음
- 운영 체제, 데이터베이스 패치 적용, 방화벽 구성 및 재해 복구를 AWS가 처리
- 고객은 코드 또는 데이터 관리에 집중할 수 있음

고객이 관리하는 서비스의 예



Amazon
EC2



Amazon Elastic
Block Store
(Amazon EBS)



Amazon Virtual
Private Cloud
(Amazon VPC)

AWS에서 관리하는 서비스의 예



AWS Lambda



Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)



AWS Elastic
Beanstalk

서비스 특성 및 보안 책임(계속)

■ SaaS(서비스형 소프트웨어)

- 소프트웨어가 중앙에서 호스팅됨
- 구독 모델 또는 종량 과금제로 라이선스가 부여됨
- 일반적으로 웹 브라우저, 모바일 앱 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 서비스에 액세스함
- 고객은 서비스를 지원하는 인프라를 관리할 필요가 없음

SaaS의 예



AWS Trusted
Advisor



AWS Shield



Amazon Chime



2) IAM

AWS IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

AWS Identity and Access Management(AWS IAM)

- AWS 리소스에 대한 개별 액세스 및 그룹 액세스를 안전하게 제어
- 다른 AWS 서비스와 통합
- 연합 ID 관리
- 세분화된 권한
- 멀티 팩터 인증 지원



AWS Identity and Access Management(IAM)

- IAM을 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스 관리
 - 리소스는 사용자가 작업을 수행할 수 있는 AWS 계정의 엔터티입니다.
 - 리소스의 예로는 Amazon EC2 인스턴스 또는 Amazon S3 버킷이 있습니다.
 - 예) Amazon EC2 인스턴스를 종료할 수 있는 사용자 제어
- 세분화된 액세스 권한 정의
 - 리소스에 액세스할 수 있는 사용자
 - 액세스할 수 있는 리소스와 사용자가 리소스에 수행할 수 있는 작업
 - 리소스에 액세스하는 방법
- IAM은 AWS 계정에 무료로 제공되는 기능입니다.



AWS Identity and
Access Management
(IAM)

IAM: 필수 구성 요소

	IAM 사용자	AWS 계정으로 인증할 수 있는 사람 또는 애플리케이션입니다.
	IAM 그룹	동일한 권한 부여를 허락받은 IAM 사용자의 모음입니다.
	IAM 정책	액세스할 수 있는 리소스와 각 리소스에 대한 액세스 수준을 정의하는 문서입니다.
	IAM 역할	AWS 서비스 요청을 위한 권한 세트를 부여하는 유용한 메커니즘입니다.

IAM 사용자

- IAM 사용자를 정의할 때 이 사용자가 사용할 수 있는 액세스 유형을 선택합니다.

- 프로그래밍 방식 액세스

- 인증 방법:

- 액세스 키 ID
 - 보안 액세스 키

- AWS CLI 및 AWS SDK 액세스 제공

- AWS Management Console 액세스

- 인증 방법:

- 12자리 계정 ID 또는 별칭
 - IAM 사용자 이름
 - IAM 암호

- 활성화하면 MFA(Multi-Factor Authentication)에 의해 인증 코드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.



AWS CLI



AWS 도구
및 SDK



AWS Management
Console

IAM MFA

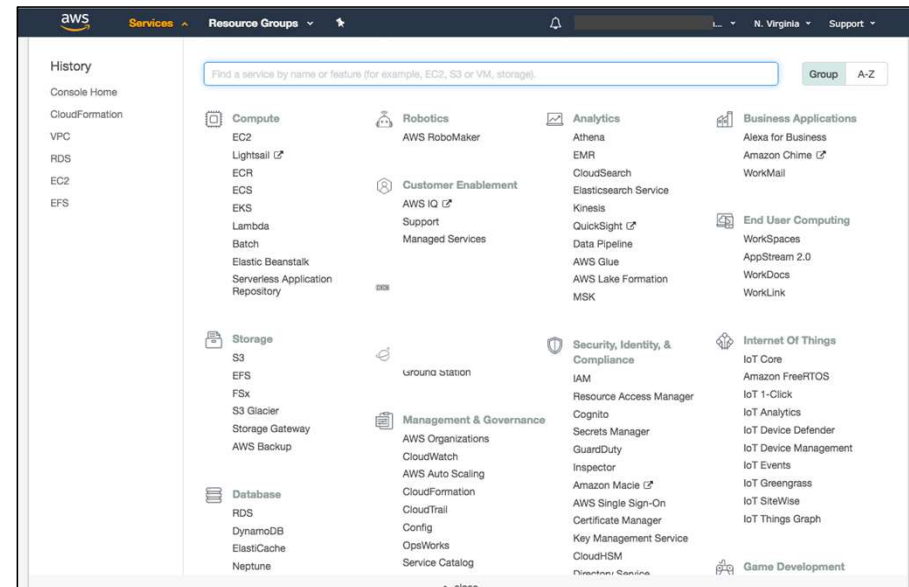
- MFA는 보안을 향상시킵니다.
- MFA를 사용하는 경우 사용자 이름과 암호에 추가로 고유한 인증 코드를 제공해야 AWS 서비스에 액세스할 수 있습니다.

Account:

User Name:

Password:

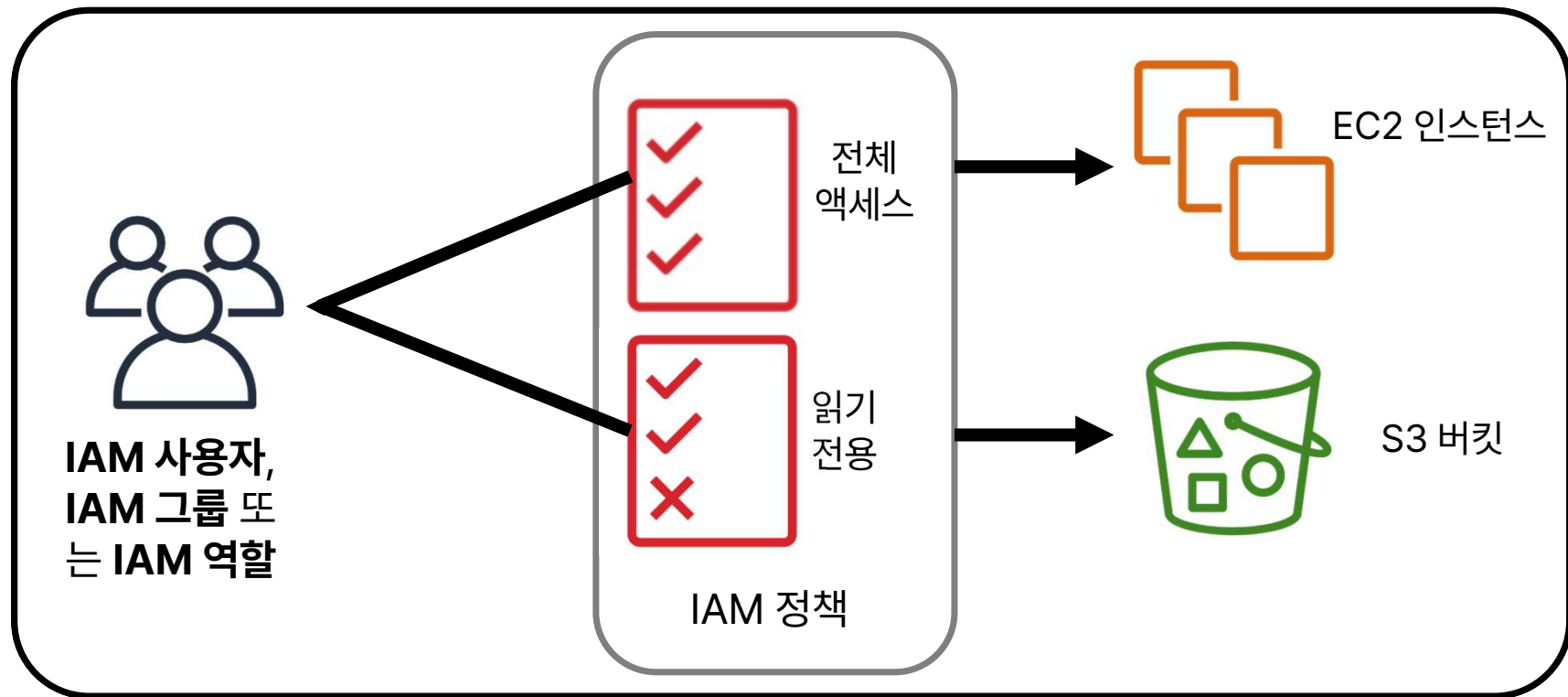
MFA users, enter your code on the next screen.



AWS Management Console

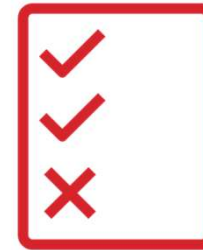
권한 부여: 허용되는 작업

AWS 계정에 연결한 사용자 또는 애플리케이션에 허용되는 작업은 무엇입니까?



IAM: 권한 부여

- IAM 정책을 생성하여 권한을 할당합니다.
- 권한은 허용되는 리소스와 작업을 결정합니다.
 - 기본적으로 모든 권한은 암시적으로 거부됩니다.
 - 명시적으로 거부된 항목은 절대 허용되지 않습니다.
- 모범 사례: 최소 권한의 원칙을 따릅니다.
 - 사용자가 할 수 있어야 하는 작업을 결정한 다음 이러한 작업만 수행할 수 있게 하는 정책을 작성합니다
- 참고: IAM 서비스 구성의 범위는 글로벌이므로 설정은 모든 AWS 리전에 적용됩니다.



IAM 권한

IAM 정책

- IAM 정책은 세분화된 액세스 제어가 가능한 권한을 정의하는 문서

- 정책 유형

- 자격 증명 기반 정책

- 정책을 모든 IAM 엔터티에 연결

- IAM 사용자, IAM 그룹 또는 IAM 역할

- 정책은 다음을 지정합니다.

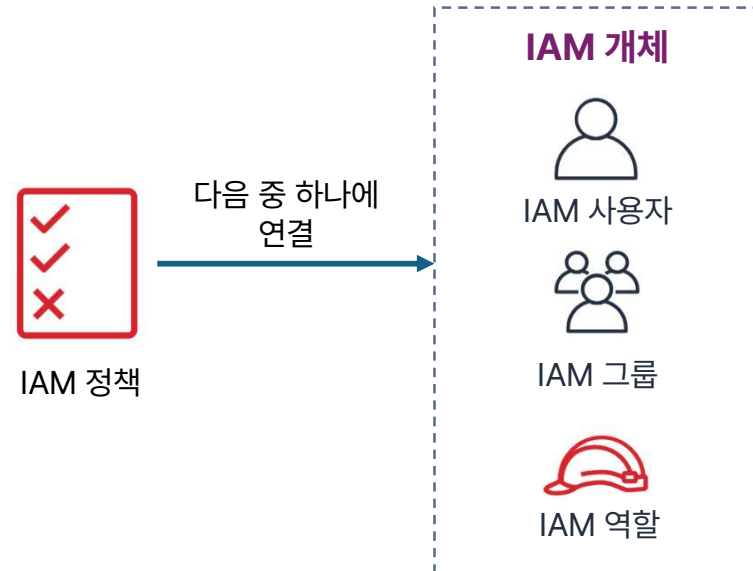
- 엔터티가 수행할 수 있는 작업
 - 엔터티가 수행할 수 없는 작업

- 단일 정책을 여러 엔터티에 연결할 수 있음

- 단일 엔터티에 여러 정책을 연결할 수 있음

- 리소스 기반 정책

- 리소스(예: S3 버킷)에 연결됨



IAM 정책 예제

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["DynamoDB:*", "s3:*"],
    "Resource": [
      "arn:aws:dynamodb:region:account-number-without-hyphens:table/table-name",
      "arn:aws:s3:::bucket-name",
      "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": ["dynamodb:*", "s3:*"],
    "NotResource": ["arn:aws:dynamodb:region:account-number-without-hyphens:table/table-name",
      "arn:aws:s3:::bucket-name",
      "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    ]
  }
]
```

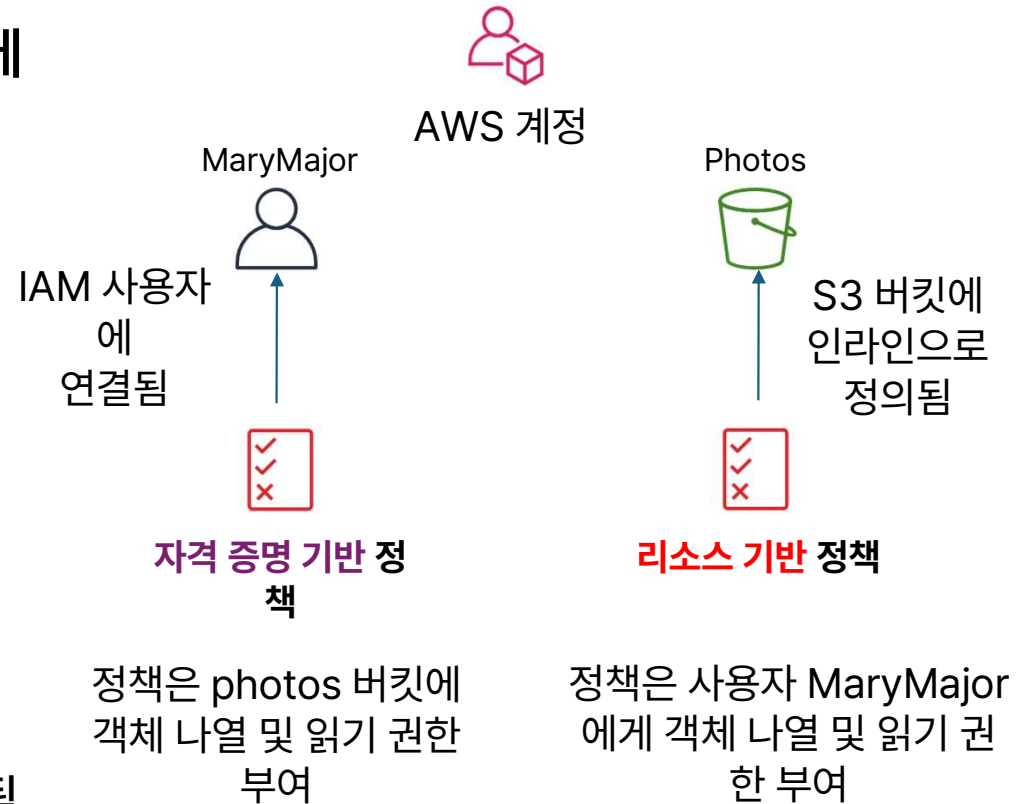
명시적 허용은 사용자에게 특정 DynamoDB 테이블과 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

명시적 거부는 사용자가 테이블과 해당 버킷을 제외하고 다른 AWS 작업 또는 리소스를 사용할 수 없게 합니다.

명시적 거부문은 허용문보다 우선 적용됩니다.

리소스 기반 정책

- 자격 증명 기반 정책은 사용자, 그룹 또는 역할에 연결됨
- 리소스 기반 정책은 리소스에 연결됨(사용자, 그룹 또는 역할에 연결되지 않음)
- 리소스 기반 정책의 특성
 - 리소스에 액세스할 수 있는 사용자와 해당 사용자가 수행할 수 있는 작업 지정
 - 인라인 전용 정책이며 관리형은 없음
 - 리소스 기반 정책은 일부 AWS 서비스에서만 지원됨



자격 증명 기반 정책과 리소스 기반 정책 비교

자격 증명 기반 정책

- 사용자, 그룹 또는 역할에 연결됨
- 정책 유형
 - AWS 관리형
 - 고객 관리형
 - 인라인



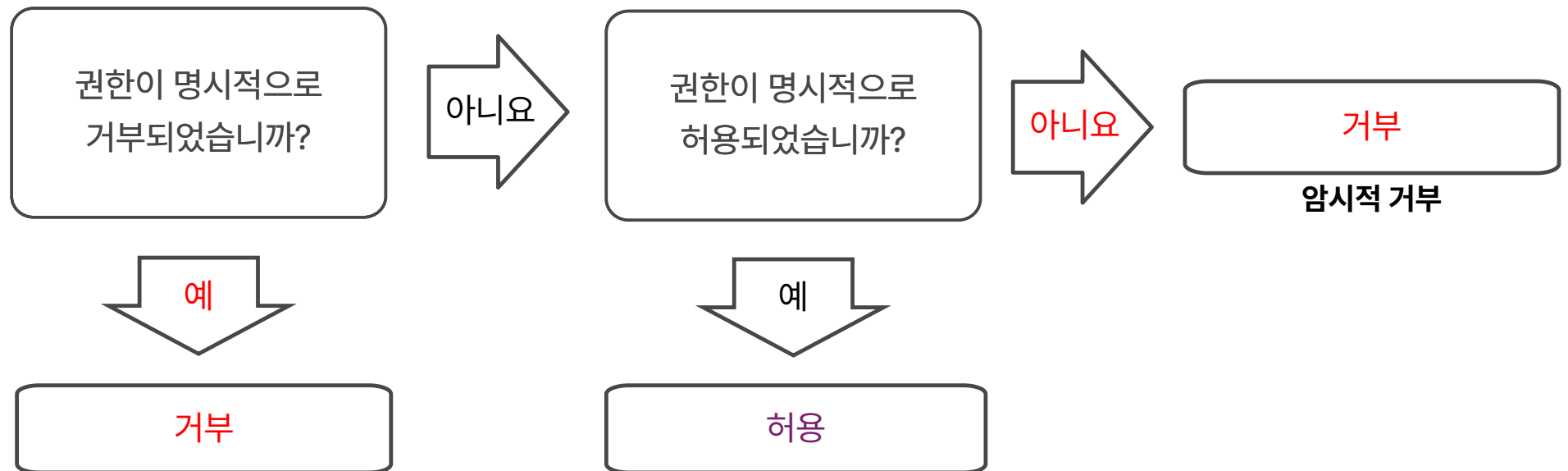
리소스 기반 정책

- AWS 리소스에 연결됨
 - 예: Amazon S3 버킷에 연결
- 상시 인라인 정책



IAM 권한

- IAM에서 권한을 결정하는 방법:

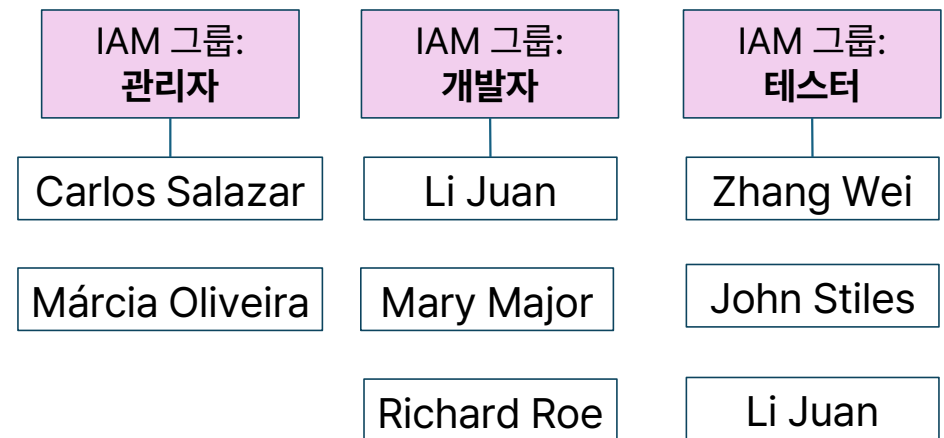


IAM 그룹

- IAM 그룹은 여러 사용자에게 동일한 권한을 부여하기 위해 사용되는 IAM 사용자의 모임
 - IAM 정책을 그룹에 연결하여 권한을 부여함
- IAM 그룹 특징
 - 한 사용자가 여러 그룹에 속할 수 있음
 - 기본 그룹은 없음
 - 그룹을 중첩할 수 없음



AWS 계정



IAM 역할

- IAM 역할은 특정 권한이 있는 IAM 자격 증명으로 IAM 사용자와 유사함
 - 권한 정책을 IAM 역할에 연결
- IAM 사용자와 다른 점
 - 한 사람에게 고유하게 연결되지 않음
 - 개인, 애플리케이션 또는 서비스가 역할을 수임할 수 있음
- 역할은 임시 보안 자격 증명을 제공함
- IAM 역할을 사용하여 액세스 권한을 위임하는 예시
 - 역할과 동일한 AWS 계정의 IAM 사용자가 사용
 - 역할과 동일한 계정의 AWS 서비스(예: Amazon EC2)에서 사용
 - 역할과 다른 AWS 계정의 IAM 사용자가 사용



IAM 역할

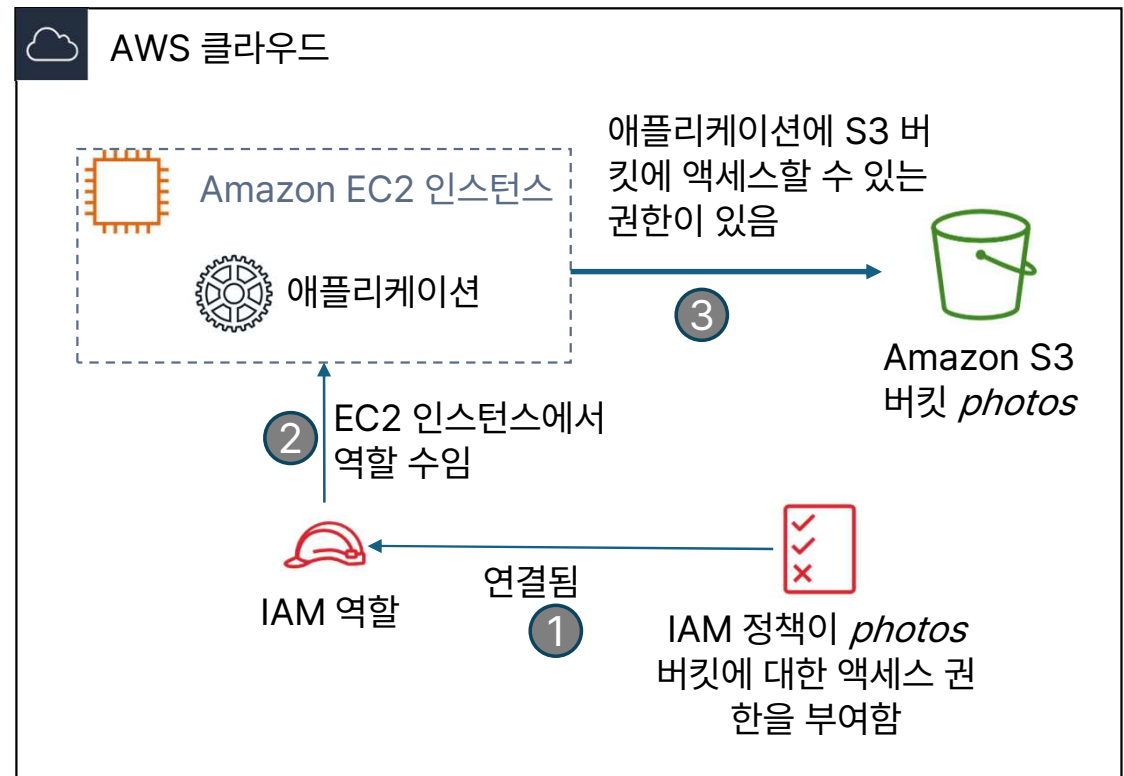
IAM 역할의 사용 예

■ 시나리오:

- EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 S3 버킷에 대한 액세스 권한이 필요

■ 솔루션:

- S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 IAM 정책 정의
- 정책을 역할에 연결
- EC2 인스턴스가 이 역할을 수입하는 것을 허용





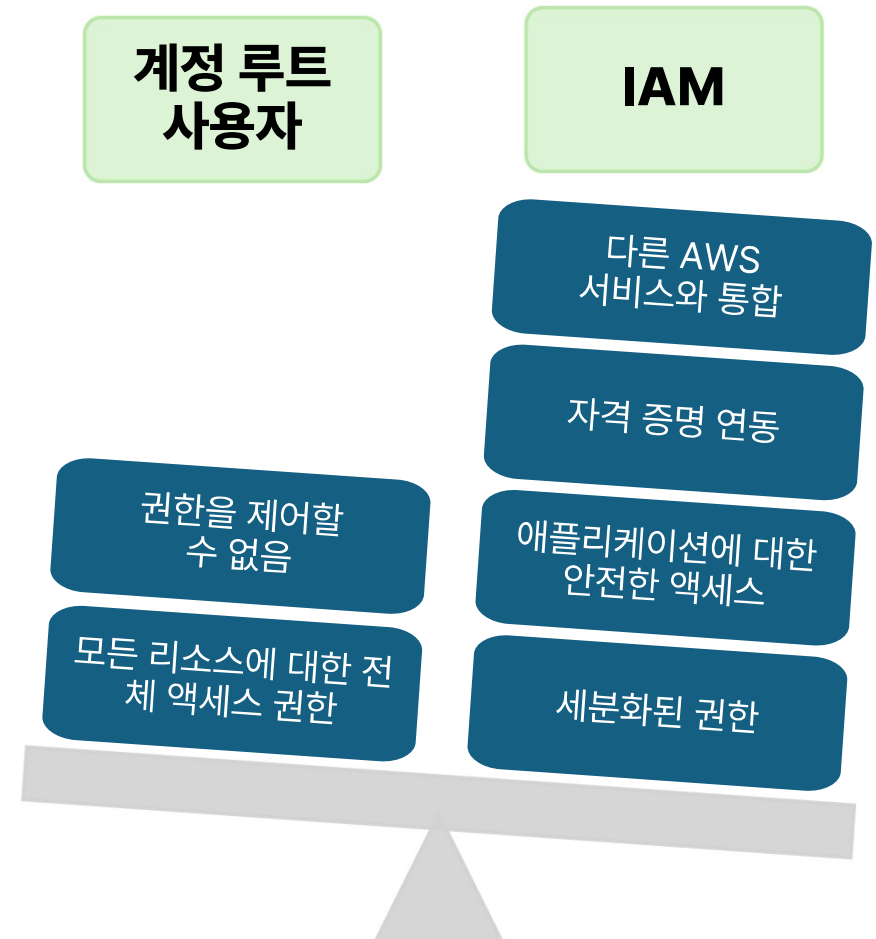
3) AWS 계정 보안



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

AWS 계정 루트 사용자와 IAM 액세스 비교

- 모범 사례: 필요한 경우를 제외하고 AWS 계정 루트 사용자를 사용하지 마십시오.
 - 계정 루트 사용자에게 액세스하려면 계정을 생성할 때 사용한 이메일 주소(및 암호)로 로그인해야 합니다.
- 계정 루트 사용자만 수행할 수 있는 작업의 예:
 - 계정 루트 사용자 암호 업데이트
 - AWS Support 플랜 변경
 - IAM 사용자의 권한 복원
 - 계정 설정 변경(예: 연락처 정보, 허용된 리전)



새 AWS 계정 보안: 계정 루트 사용자

- 1단계: 계정 루트 사용자의 사용을 가능한 빨리 중지합니다.
 - 계정 루트 사용자는 모든 리소스에 제한 없이 액세스할 수 있습니다.
 - 계정 루트 사용자 사용을 중지하려면:
 - 계정 루트 사용자로 로그인되어 있는 동안 자신이 사용할 IAM 사용자를 생성합니다. 필요한 경우 액세스 키를 저장합니다.
 - IAM 그룹을 생성하고 전체 관리자 권한을 이 그룹에 부여한 후 IAM 사용자를 해당 그룹에 추가합니다.
 - 계정 루트 사용자 액세스 키(있는 경우)를 비활성화하고 제거합니다.
 - 사용자에 대한 암호 정책을 활성화합니다.
 - 새로운 IAM 사용자 자격 증명으로 로그인합니다.
 - 계정 루트 사용자 자격 증명을 안전한 장소에 저장합니다.

새 AWS 계정 보안: MFA

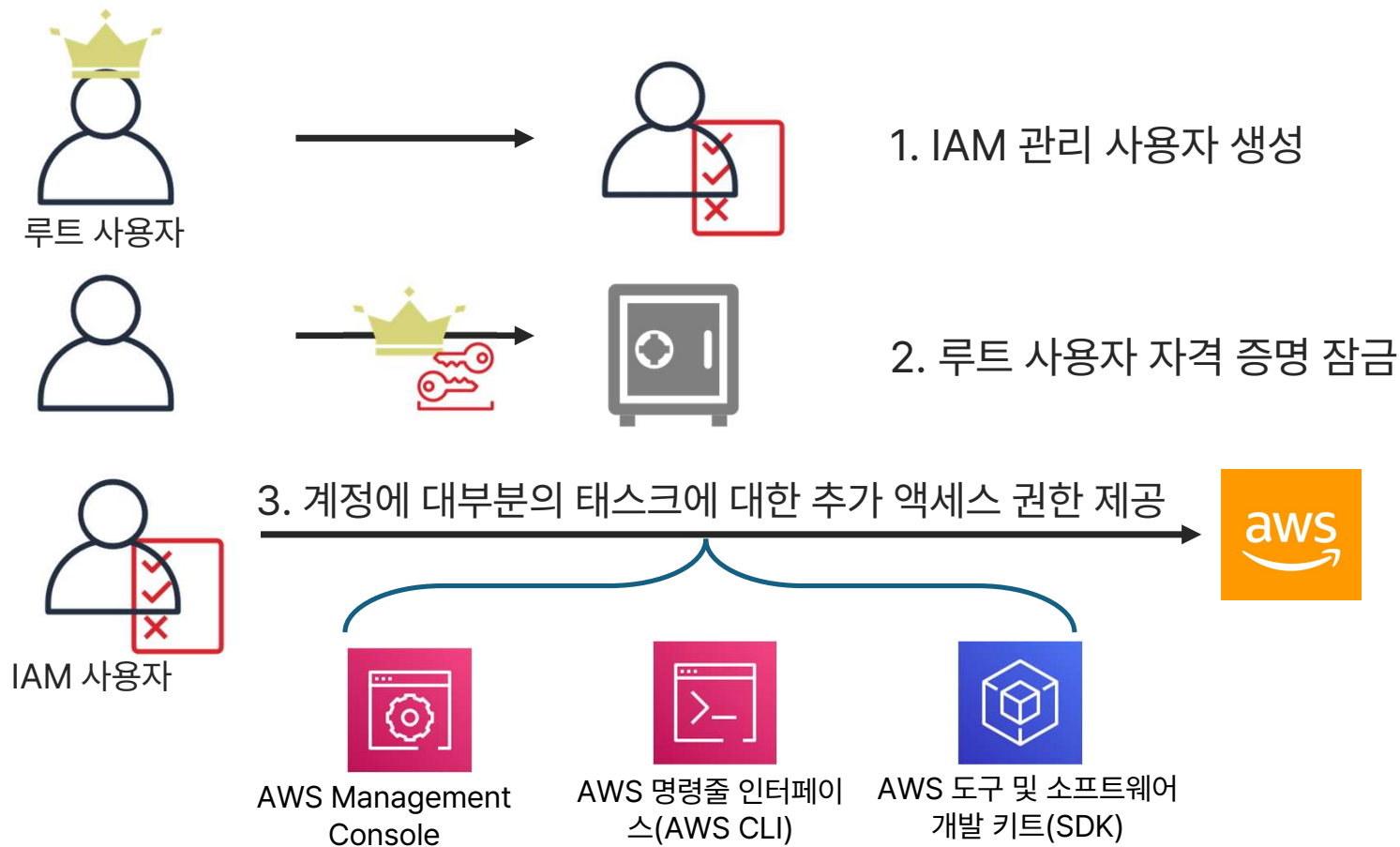
- 2단계: MFA(Multi-Factor Authentication)를 활성화합니다.
 - 계정 루트 사용자와 모든 IAM 사용자에게 MFA를 요구합니다.
 - 또한 MFA를 사용하여 AWS 서비스 API에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.
 - MFA 토큰 검색 옵션
 - 가상 MFA 호환 애플리케이션:
 - Google Authenticator.
 - Authy Authenticator(Windows Phone 앱).
 - U2F 보안 키 디바이스:
 - 예: YubiKey.
 - 하드웨어 MFA 옵션:
 - Gemalto가 제공하는 키 FOB 또는 디스플레이 카드



MFA 토큰

루트 계정 보안 설정

- 많은 권한을 가지고 있는 AWS 계정 루트 사용자 자격 증명은 제어할 수 없습니다.



새 AWS 계정 보안: AWS CloudTrail

■ 3단계: AWS CloudTrail을 사용합니다.

- CloudTrail은 계정의 사용자 활동을 추적합니다.
 - 계정에서 지원되는 모든 서비스의 리소스에 대한 모든 API 호출을 로깅합니다.
- 기본 AWS CloudTrail 이벤트 기록은 기본적으로 활성화되어 있으며 무료입니다.
 - 여기에는 최근 90일간의 계정 활동에 대한 모든 관리 이벤트 데이터가 포함됩니다.
- CloudTrail에 액세스하려면 –
 - AWS Management Console에 로그인하고 CloudTrail 서비스를 선택합니다.
 - [Event history(이벤트 기록)]를 클릭하여 지난 90일간의 이벤트를 보고 필터링하고 검색합니다.
- 90일이 지난 로그를 활성화하고 지정된 이벤트 알림 기능을 활성화하려면 추적을 생성합니다.
 - CloudTrail 콘솔 추적 페이지에서 [Create trail(추적 생성)]을 클릭합니다.
 - 이름을 지정하고, 모든 리전에 적용한 다음, 로그 저장을 위한 새 Amazon S3 버킷을 생성합니다.
 - S3 버킷에 대한 액세스 제한을 구성합니다(예: 관리자 사용자만 액세스할 수 있음).

새 AWS 계정 보안: 결제 보고서

- 4단계: 결제 보고서(예: AWS 비용 및 사용 보고서) 활성화
 - 결제 보고서는 AWS 리소스 사용에 대한 정보와 해당하는 사용에 대한 추정 비용을 제공합니다.
 - 보고서는 사용자가 지정한 Amazon S3 버킷으로 전송됩니다.
 - 보고서는 하루에 한 번 이상 업데이트됩니다.
 - AWS 비용 및 사용 보고서는 AWS 사용을 추적하며, AWS 계정과 관련된 시간별 또는 일별 추정 비용을 제공합니다.

AWS Key Management Service(AWS KMS)

- AWS Key Management Service(AWS KMS) 기능:
 - 데이터를 암호화하고 관리하는 데 필요한 암호화 키를 생성, 저장, 관리, 제어하는 서비스입니다.
 - AWS 서비스 및 애플리케이션 전체의 암호화 사용을 제어할 수 있습니다.
 - AWS CloudTrail과 통합할 경우 모든 키 사용을 로깅합니다.
 - FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2에서 검증한 HSM(하드웨어 보안 모듈)을 사용하여 키를 안전하게 보호합니다.
 - 사용자는 KMS를 통해 암호화 정책을 제어하고 모니터링할 수 있습니다.



AWS Key Management
Service(AWS KMS)

Amazon Cognito

■ Amazon Cognito 기능

- 애플리케이션용 인증서비스 입니다.
- 웹 및 모바일 애플리케이션에 사용자 가입, 로그인 및 액세스 제어를 추가합니다.
- 수백만 명의 사용자까지 확장됩니다.
- 소셜 로그인 및 사용자 관리를 간편하게 구현
 - Facebook, Google 및 Amazon과 같은 소셜 자격 증명 공급자와 SAML(Security Assertion Markup Language) 2.0을 사용한 Microsoft Active Directory와 같은 엔터프라이즈 자격 증명 공급자를 사용한 로그인을 지원합니다.



Amazon Cognito

AWS Shield

■ AWS Shield 기능:

- AWS에서 실행되는 애플리케이션 보호하는 DDoS(분산 서비스 거부 공격) 방어를 위한 관리형 서비스
- 모든 유형의 DDoS 공격으로부터 웹 사이트를 보호
- 상시 탐지 및 자동 인라인 완화 제공
- AWS Shield Standard는 추가 비용 없이 모든 AWS 고객에게 자동으로 활성화됩니다.
- 더 정교하고 더 큰 규모의 공격에 대해 추가적인 보호를 제공하는 AWS Shield Advanced는 선택형 유료 서비스입니다.

■ 이 서비스를 사용하면 애플리케이션 다운타임과 지연 시간을 최소화할 수 있습니다

- S



AWS Shield

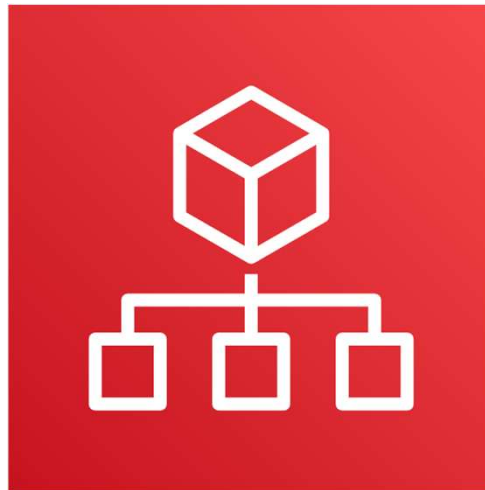


4) AWS Organizations



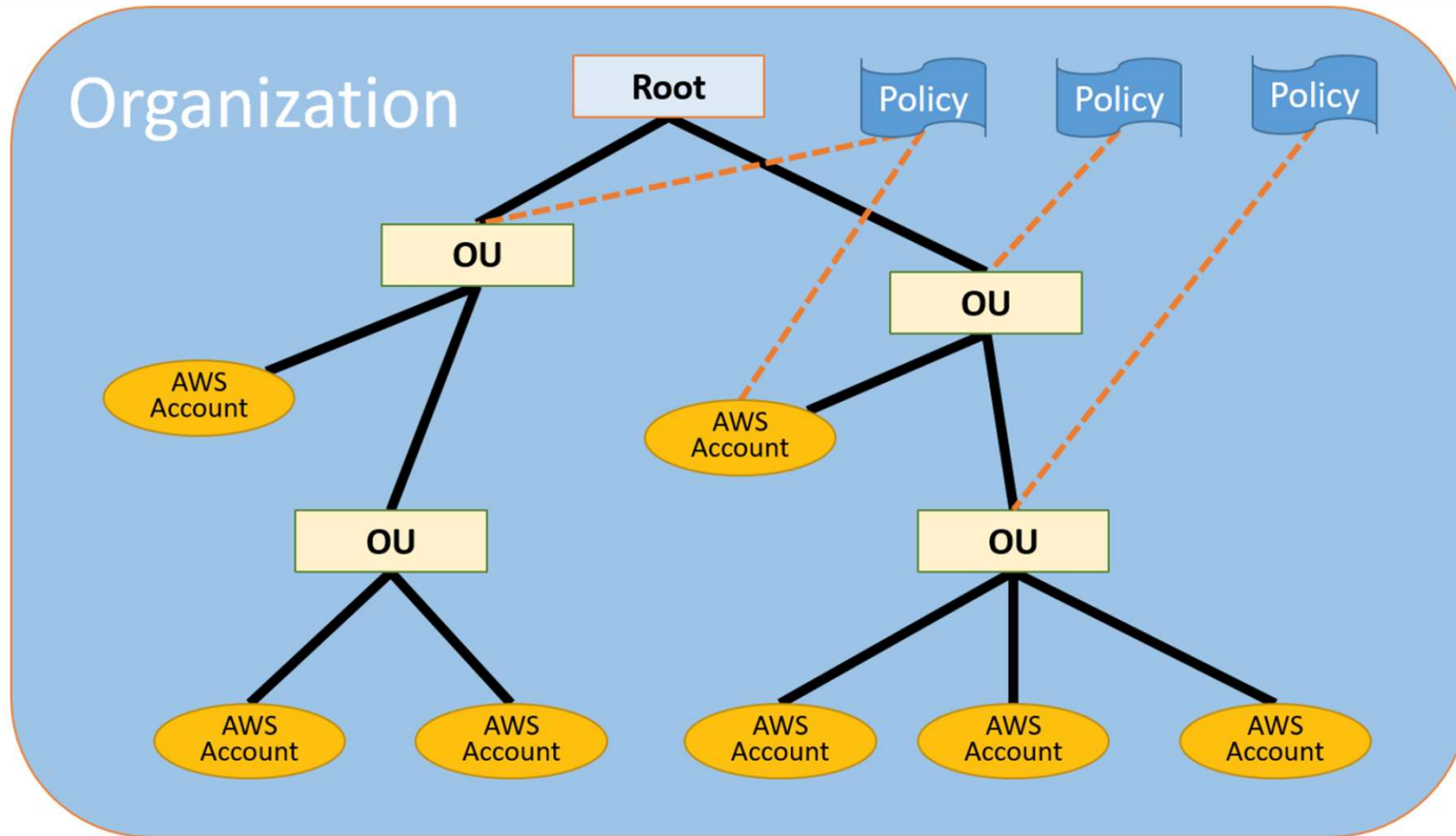
SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

AWS Organizations 소개



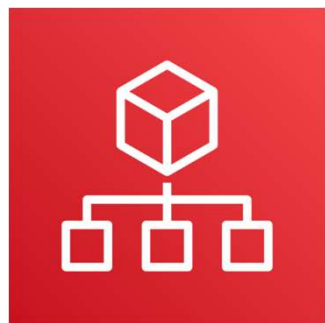
AWS Organizations

AWS Organizations 용어



조직구성단위(OU)

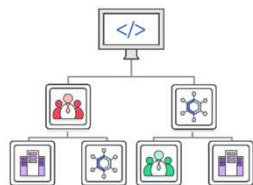
주요 기능 및 이점



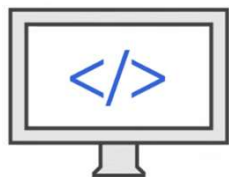
AWS
Organizations



정책 기반 계정 관리



그룹 기반 계정 관리



계정 관리를 자동화하는 애플리케이션 프로그램 인터페이스(API)



통합 결제

AWS Organizations 보안

- AWS Organizations를 사용하면 여러 AWS 계정을 통합하여 중앙에서 관리할 수 있습니다.
- AWS Organizations의 보안 기능:
 - 계정을 OU(조직 단위)로 그룹화하고 각 OU에 다른 액세스 정책을 연결합니다.
 - IAM에 대한 통합 및 지원
 - 사용자에게 대한 권한은 AWS Organizations를 통해 허용되는 권한과 해당 계정의 IAM을 통해 부여되는 권한의 교차점입니다.
 - 서비스 제어 정책을 사용하여 각 AWS 계정이 액세스할 수 있는 AWS 서비스 및 API 작업에 대한 제어를 설정할 수 있습니다.



AWS Organizations

AWS Organizations: 서비스 제어 정책

- SCP(서비스 제어 정책)는 계정에 대한 중앙 집중식 제어를 제공합니다.
 - 조직에 포함된 계정에서 사용할 수 있는 권한을 제한합니다.
- 계정이 액세스 제어 지침을 준수하는지 확인합니다.
- SCP는 IAM 권한 정책과 유사합니다.
 - 비슷한 구문을 사용합니다.
 - 그러나 SCP는 권한을 부여하지는 않습니다.
 - 대신 SCP는 조직의 최대 권한을 지정합니다.

IAM 정책 vs Organizations

■ IAM 정책

- Amazon S3와 같은 AWS 서비스 및 특정 S3 버킷과 같은 개별 AWS 리소스 또는 개별 API 작업에 대한 액세스를 허용하거나 거부할 수 있습니다.
- IAM 정책은 IAM 사용자, 그룹 또는 역할에만 적용될 수 있으며 AWS 계정 루트 사용자를 제한하지 않습니다.

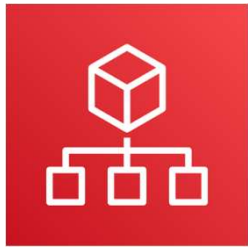


■ Organizations

- 서비스 제어 정책(SCP)을 사용하여 특정 AWS 서비스에 대한 OU 내 개별 AWS 계정 또는 계정 그룹의 액세스를 허용하거나 거부합니다.
- 연결된 SCP에서 지정된 작업은 AWS 계정 루트 사용자를 포함하여 계정의 모든 IAM 사용자, 그룹 및 역할에 영향을 줍니다.

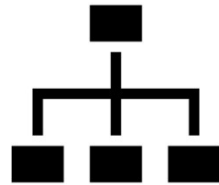


조직 설정



1 단계

조직 생성



2 단계

조직구성단위
(OU) 생성



3 단계

서비스 제어 정
책 생성



4 단계

제한 사항 테
스트

AWS Organizations 제한

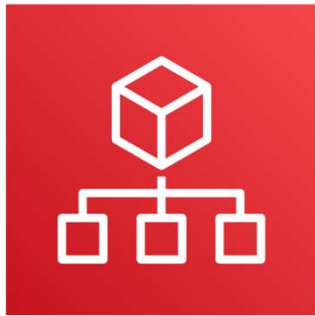
■ AWS Organizations의 제한 목록

- 이름, 계정 수(다양), 루트 수(1), OU 수(1,000), 정책 수(1,000), 제어 정책 문서의 최대 크기 (5,120바이트), BU의 최대 중첩 수(루트 아래 5단계 BU), 하루에 보내는 초대장 수(20), 동시에 생성된 멤버 계정 수(5), 정책을 연결할 수 있는 엔터티(제한 없음) 등

■ 계정 이름, OU 이름, 루트 이름 및 정책 이름을 비롯하여 AWS Organizations에서 생성할 수 있는 이름에는 제한이 있습니다.

- 이름은 유니코드 문자로 구성되어야 하며, 250자를 초과하면 안 됩니다.
- AWS Organizations에는 엔터티에 대한 여러 최댓값과 최솟값이 있습니다.

AWS Organizations 액세스



AWS
Organizations



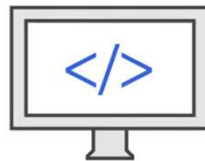
AWS Management Console



AWS Command Line
Interface (AWS CLI) 도구



소프트웨어 개발 키트 (SDK)



HTTPS 쿼리 애플리케이션 프로
그램 인터페이스 (API)



5) AWS의 데이터 보안



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

유휴 데이터 암호화

- 암호화는 읽을 수 없는 보안 키로 데이터를 인코딩합니다.
 - 보안 키가 있는 사용자만 데이터를 디코딩할 수 있습니다.
 - AWS KMS에서 보안 키를 관리할 수 있습니다.
- AWS는 유휴 데이터의 암호화를 지원합니다.
 - 유휴 데이터 = 디스크 또는 테이프에 물리적으로 저장된 데이터
 - 다음을 포함하여 AWS KMS가 지원하는 모든 서비스에 저장된 데이터를 암호화할 수 있습니다.
 - Amazon S3
 - Amazon EBS
 - Amazon Elastic File System(Amazon EFS)
 - Amazon RDS 관리형 데이터베이스



전송 중 데이터의 암호화

- AWS 서비스는 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다.

- 전송 중 데이터(네트워크에서 이동하는 데이터)의 암호화
 - TLS(Transport Layer Security): 인터넷 상에서 통신하는 데이터를 암호화하여 도청이나 변조를 방지하는 보안 프로토콜입니다.
- HTTPS는 TLS/SSL 인증서를 사용하여 웹사이트와 클라이언트 간의 데이터를 암호화하는 프로토콜입니다.



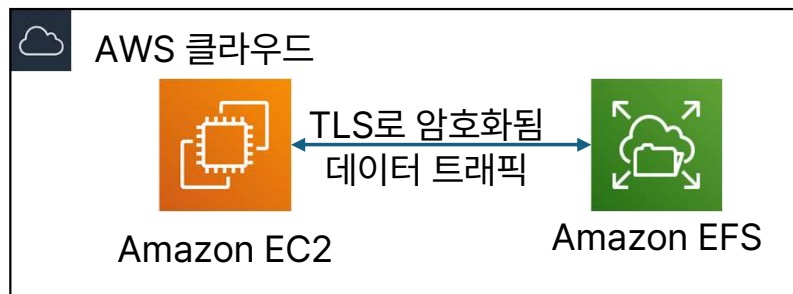
AWS Certificate Manager

- AWS Certificate Manager

- TLS 또는 SSL 인증서를 생성, 관리, 배포 및 갱신하는 서비스입니다.
- 이 인증서를 사용하여 **웹 애플리케이션에 HTTPS(HTTP over TLS/SSL)**를 설정할 수 있도록 지원합니다.

전송 중 데이터의 암호화 2가지 예

- AWS의 여러 서비스 간 통신은 자동으로 암호화됩니다.
 - Amazon EFS 공유 파일 시스템을 탑재한 EC2 인스턴스
 - 인스턴스와 Amazon EFS 간의 모든 데이터 트래픽이 TLS 또는 SSL을 사용하여 암호화됩니다.
 - 스토리지 게이트웨이는 인터넷을 통해 Amazon S3에 연결되고, 이 연결을 통해 전송 중인 데이터 암호화
 - 스토리지 게이트웨이는 AWS 클라우드 스토리지에 대한 온프레미스 액세스를 제공하는 하이브리드 클라우드 스토리지 서비스



Amazon S3 버킷 및 객체 보안

- 새로 생성된 S3 버킷과 객체는 기본적으로 비공개이며 보호됩니다.
- Amazon S3의 데이터 객체를 공유해야 하는 사용 사례의 경우
 - 데이터 액세스를 관리하고 제어하는 것이 필수
 - 최소 권한 원칙을 준수하는 권한을 따르고 Amazon S3 암호화 사용을 고려
- S3 데이터 액세스 제어를 위한 도구 및 옵션
 - Amazon S3 Block Public Access 기능: 공개적으로 액세스하지 않으려는 모든 버킷에 대해 의도치 않은 노출 방지
 - 특정 버킷 및 객체에 액세스할 수 있는 사용자 또는 역할을 지정하는 IAM 정책 작성
 - 특정 버킷 또는 객체에 대한 액세스를 정의하는 버킷 정책 : 사용자 또는 시스템이 IAM을 사용하여 인증할 수 없는 경우
 - ACL(액세스 제어 목록): 레거시 액세스 제어 메커니즘
 - AWS Trusted Advisor : 계정의 버킷에 글로벌 액세스 부여 권한이 있는지 확인하는 데 유용한 도구인 버킷 권한 확인 기능을 무료로 제공



6) 규정 준수 보장 작업



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

AWS 규정 준수 프로그램

- 고객에게 적용되는 보안 및 규제 준수와 요건은 매우 다양합니다.
- AWS는 인증 기관 및 독립 감사자와 협력하여 AWS가 설정하고 운영하는 정책, 프로세스 및 제어에 대한 상세한 정보를 제공합니다.
- 규정 준수 프로그램은 넓은 범위로 다음과 같이 분류될 수 있습니다.
 - 인증 및 인가
 - 독립적인 외부 감사자가 평가
 - 예: ISO 27001, 27017, 27018 및 ISO/IEC 9001
 - 법률, 규정 및 개인 정보
 - AWS는 보안 기능 및 법적 계약을 제공하여 규정 준수를 지원합니다.
 - 예: EU GDPR(General Data Protection Regulation), HIPAA
 - 준수 및 프레임워크
 - 산업별 또는 기능별 보안 또는 규정 준수 요구 사항
 - 예: CIS(Center for Internet Security), EU-미국 프라이버시 실드 인증

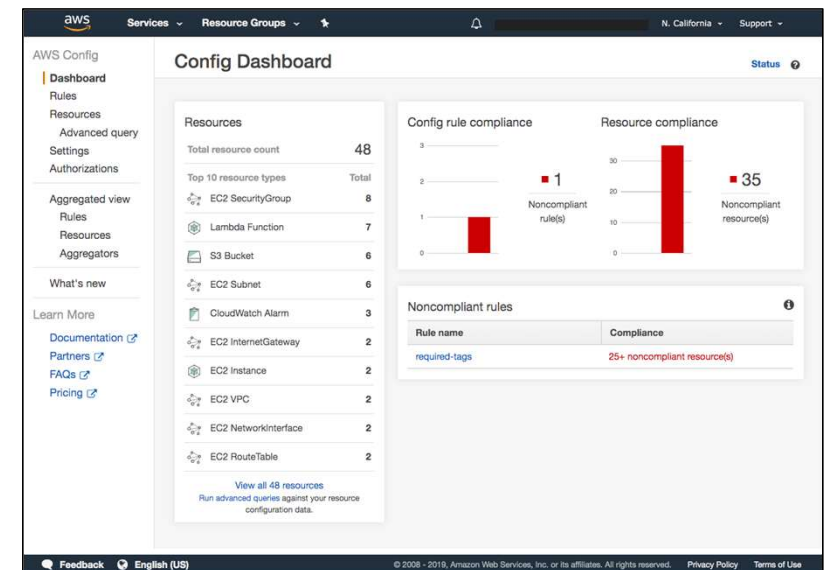


AWS Config

- AWS 리소스의 구성을 측정, 감사 및 평가합니다.
- 구성을 지속적으로 모니터링하는 데 사용됩니다.
- 기록된 구성과 원하는 구성을 자동으로 비교하여 평가합니다.
- 구성 변경을 검토합니다.
- 세부 구성 기록을 봅니다.
- 규정 준수 감사 및 보안 분석을 간소화합니다.



AWS Config



AWS Artifact



- 규정 준수 관련 정보를 위한 리소스입니다.
 - 사용 중인 AWS 인프라 및 서비스에 대해 보안 및 규정을 준수했음을 입증하기 위해 보안 및 규정 준수 문서(감사 아티팩트) 제공
- 보안 및 규정 준수 보고서에 액세스하고 온라인 계약을 선택할 수 있습니다.
- AWS 보안 및 규정 준수 문서를 필요할 때 다운로드할 수 있습니다
 - AWS ISO 인증
 - PCI(Payment Card Industry) 및 SOC(Service Organization Control) 보고서
- AWS Management Console에서 직접 AWS Artifact에 액세스할 수 있습니다.
 - [Security, Identify & Compliance(보안, 자격 증명 및 규정 준수)]에서 [Artifact]를 클릭합니다.

AWS Artifact



7) 추가 보안 서비스 및 리소스



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

AWS Service Catalog

- 기업이 승인된 AWS 서비스 및 리소스를 관리하고 배포할 수 있도록 돕는 서비스입니다.
 - 관리자는 표준화된 제품 포트폴리오를 만들어 사용자가 필요한 서비스(예: EC2 인스턴스, RDS 데이터베이스 등)를 선택하고 배포할 수 있습니다.
 - 이를 통해 리소스 관리, 보안 및 규정 준수를 강화하고, 개발자의 셀프 서비스 배포를 지원합니다.
- 주요 기능
 - 포트폴리오 관리: 관리자들이 표준화된 리소스 집합(제품)을 생성하고 카탈로그 형태로 제공
 - 사용자 제어: IAM 역할을 기반으로 누가 어떤 서비스를 사용할 수 있을지 통제
 - 자동화된 프로비저닝: 템플릿을 사용하여 인프라를 코드로 정의하고 배포



AWS Service
Catalog

선택형 추가 보안 서비스



Amazon
Macie

애플리케이션에 대한 표준 및 모범 사례를 정의하고 이러한 표준을 준수하는지 확인합니다.



Amazon
Inspector

사전 예방적으로 **PII(개인 식별 정보)**를 보호하고 이러한 정보의 이동에 대해 파악할 수 있습니다.



Amazon
GuardDuty

지능형 **위협 탐지** 및 지속적인 모니터링을 통해 AWS 계정과 워크로드를 보호합니다.

감사합니다.



SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY

